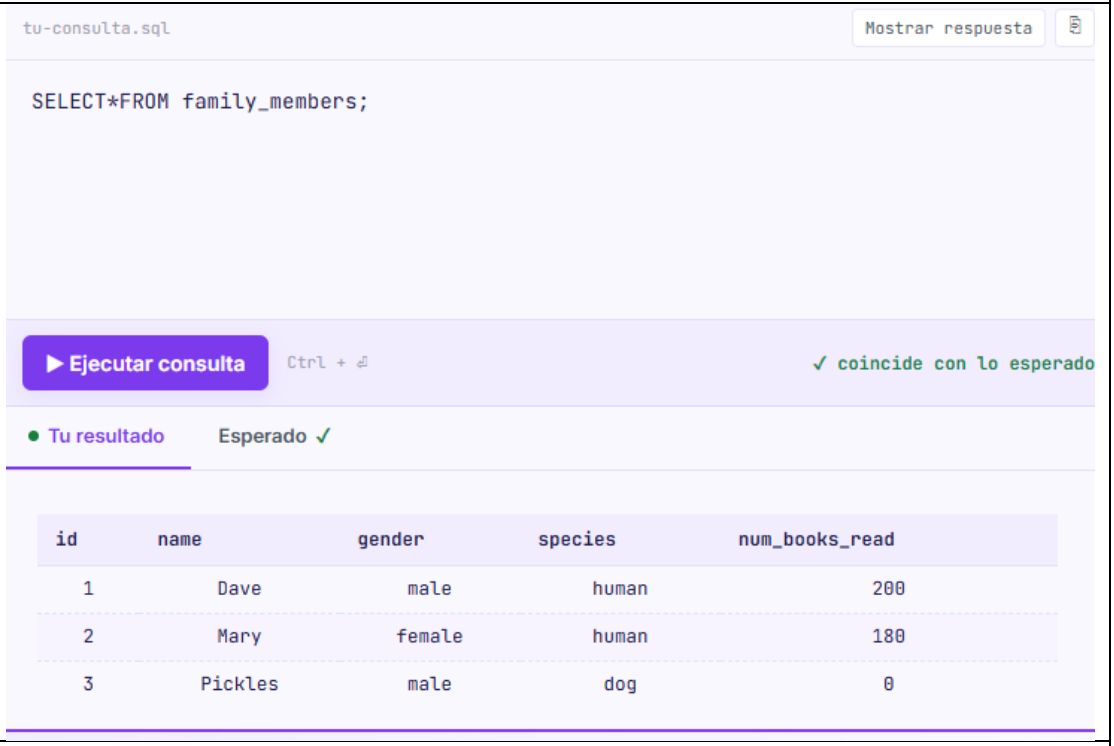


SQL Y WEB SECURITY CHALLENGE

Jennifer Marlet Reveles Gurrola

21 octubre 2026

Número y nombre del ejercicio	Lección 01: SELECT *
Objetivo del ejercicio	Conocer todos los datos de una tabla.
Concepto SQL	Estoy aprendiendo a utilizar un comando que muestre todos los datos y columnas de una tabla, con comando SELECT*
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members;
Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos devuelve la tabla completa con el nombre que solicitamos, en este caso la tabla “family members”
Aprendizaje	Aprendí como funciona un comando y lo que arroja, en este caso aprendí también a ver una tabla completa con un solo comando.
Aplicación en el mundo real	Se puede usar cuando necesitas ver toda la información de una tabla SQL y tienes conocimiento del nombre de la misma, por ejemplo si se quiere buscar información de ciertos trabajadores de una organización, de un mismo equipo.

Número y nombre del ejercicio	Lección 02: SELECT columnas específicas.
Objetivo del ejercicio	Conocer datos de ciertas columnas específicas de una tabla.
Concepto SQL	Aquí practicamos el obtener solo ciertas columnas de una tabla, cuando se requiere solo columnas específicas, con SELECT, palabras clave y FROM.
Consulta ejecutada	SELECT name, species FROM family_members;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos devuelve solo las columnas que pedimos, en este caso la columna “name” y la columna “species”.
Aprendizaje	Esto simplifica el aprendizaje pasado, es decir, en el otro podíamos observar toda la información de la tabla y en esta se reduce a datos específicos que se requieran.
Aplicación en el mundo real	Es significativamente útil para momentos donde se necesita información de cierto tipo de cosas o temas que estén agrupados en una columna, como cuando en un equipo de trabajo te interesa saber cuántos técnicos específicos hay.

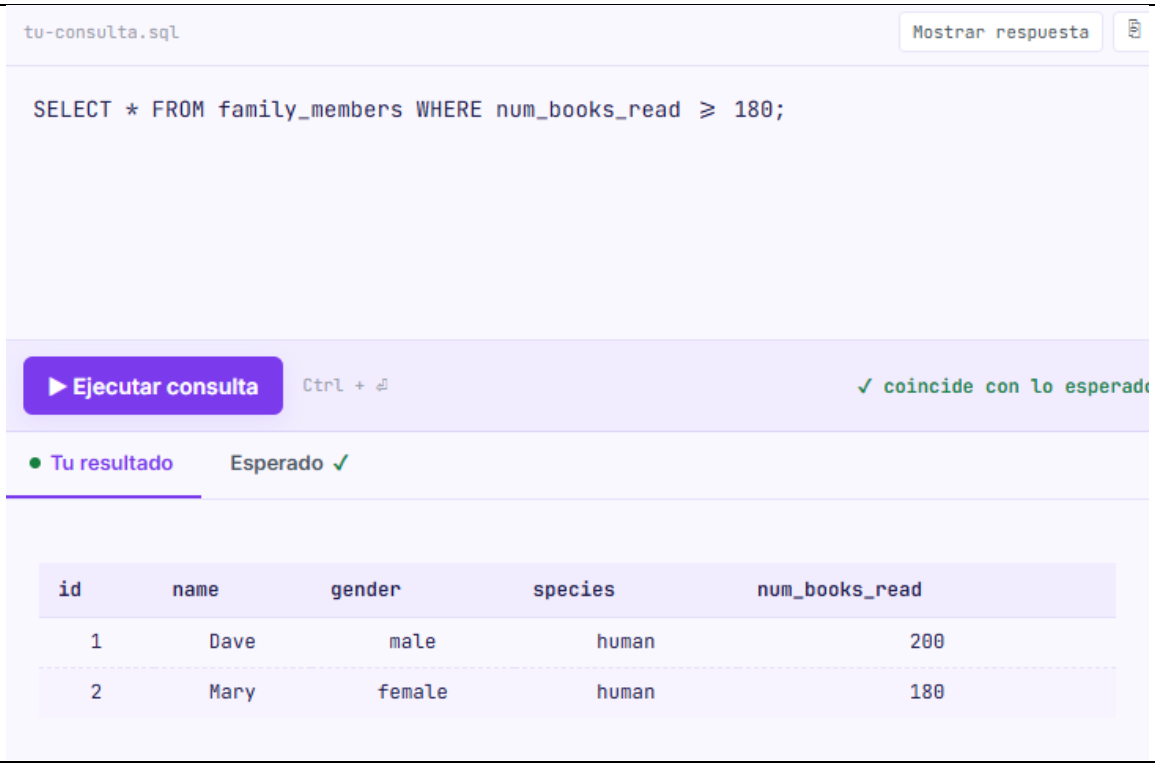
Número y nombre del ejercicio	Lección 03: WHERE … Equals
Objetivo del ejercicio	Seleccionar una fila en particular de una tabla.
Concepto SQL	Aquí practicamos el obtener solo ciertas filas de una tabla, cuando se requiere solo columnas específicas, con el comando WHERE.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog'

Resultado	
Interpretación	La consulta me arroja la fila que pedí, en este caso me arroja la fila de la “species” que sean “dog”.
Aprendizaje	Seguimos con la simplificación de información, podemos no solo ver una sola columna, en este caso, pidiendo correctamente podemos observar una fila especifica de información.
Aplicación en el mundo real	Sirve para tener datos muy específicos, en un equipo de trabajo, queremos saber cuantas son mujeres, podemos aplicar este comando.

Número y nombre del ejercicio	Lección 04: WHERE … Mayor que
Objetivo del ejercicio	Seleccionar campos numéricos que nos den cierta información.
Concepto SQL	Aquí practicamos la palabra WHERE combinada con el número del cual queremos obtener información, en este caso queremos ver las respuestas mayores a 190, representado esto con “> 190”
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;

Resultado	
Interpretación	Nos arroja los números mayores a 190, en este caso el número de libros leídos mayor a 190 solo era uno, el 200, así que solo nos arrojó esa fila.
Aprendizaje	Al preguntar cosas especificas como número mayor que, tenemos una manera más precisa de encontrar información, en este caso con valores numéricos.
Aplicación en el mundo real	Imagina que te piden el porcentaje de personas un equipo de trabajo que sean mayores de 25 años, de este modo podemos encontrar los mayores con el mayor que 25.

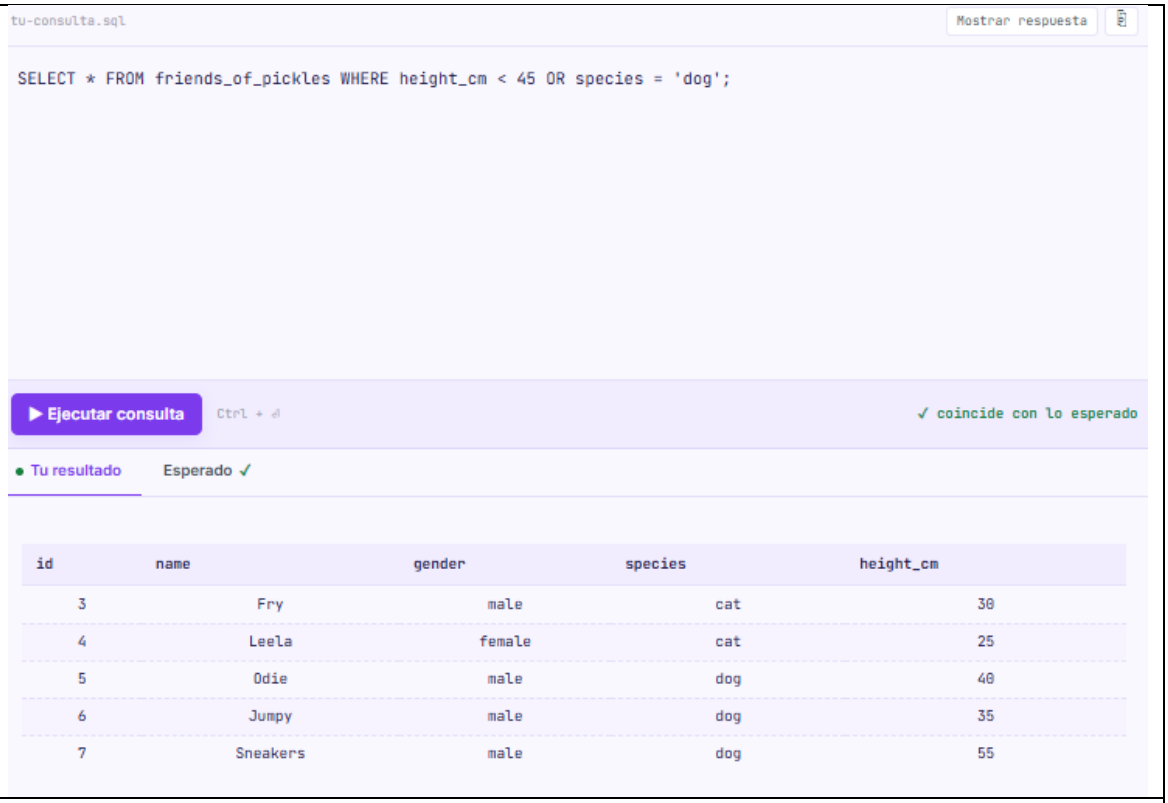
Número y nombre del ejercicio	Lección 05: WHERE... Mayor o igual que
Objetivo del ejercicio	Conocer varios símbolos de desigualdad utilizable, igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que.
Concepto SQL	Aquí practicamos principalmente el mayor o igual que 180, con un símbolo especial antes del número.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read ≥ 180;

Resultado	
Interpretación	La consulta nos arrojó 2 resultados, uno igual que 180 y uno mayor, que arrojó 200, ambos cumpliendo con los criterios establecidos.
Aprendizaje	SQL admite varios símbolos que pueden ayudar enormemente en la búsqueda especializada, igual a, mayor y menor que, y también mayor o igual o menor o igual; todo esto combinado con los comandos aprendidos nos permite facilidad de búsquedas y personalización.
Aplicación en el mundo real	Por ejemplo, en una tabla que contenga pings realizados, podríamos buscar los que duraron igual o menos de 10s, esto nos facilitaría el trabajo, ya que reduciría los datos encontrados.

Número y nombre del ejercicio	Lección 06: AND
Objetivo del ejercicio	Necesitamos obtener varios datos de una tabla, haciendo uso de la palabra clave AND.
Concepto SQL	Aquí practicamos la búsqueda de datos variados, enlazándolos con el comando AND, para así obtener información más completa, incluye palabras, pero también números.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species = 'dog';

Resultado	
Interpretación	La consulta nos arrojó 2 resultados, estos son los amigos de Pickles que su especie es perro y que miden menos de 45 cm de altura.
Aprendizaje	Podemos combinar ciertos comandos dentro de la búsqueda para encontrar opciones más personalizadas, combinando también características con numeración.
Aplicación en el mundo real	Siguiendo la línea de ejemplos, en una organización en la cual tenemos un equipo de trabajo, sobre el cual queremos conocer cuantos son hombres menores de 25 años, se puede hacer con esos comandos.

Número y nombre del ejercicio	Lección 07. OR
Objetivo del ejercicio	Queremos encontrar datos que pueden ser una u otra cosa, utilizamos la palabra OR.
Concepto SQL	Aquí practicamos la búsqueda que coincida con múltiples atributos.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species = 'dog';

Resultado	
Interpretación	La consulta nos arroja bastantes resultados, denotando que hicimos una búsqueda múltiple, en este caso vemos estatura menor a 45cm o que no miden eso específicamente pero que son perros, vemos por ejemplo un perro que mide 55cm, no entra en el primer rango, pero si en el segundo.
Aprendizaje	En ocasiones no necesitamos solo un rango de búsqueda especifico, si no ciertos puntos que nos pueden servir de ayuda, aquí, este tipo de búsqueda nos puede ser de mucha ayuda.
Aplicación en el mundo real	Puede que necesitemos información de ciertos equipos de computo que tenemos en la organización, si los tenemos en una tabla podemos buscar los que sirven o los que se encuentran dentro de la empresa, así tenemos un rango más amplio de búsqueda.

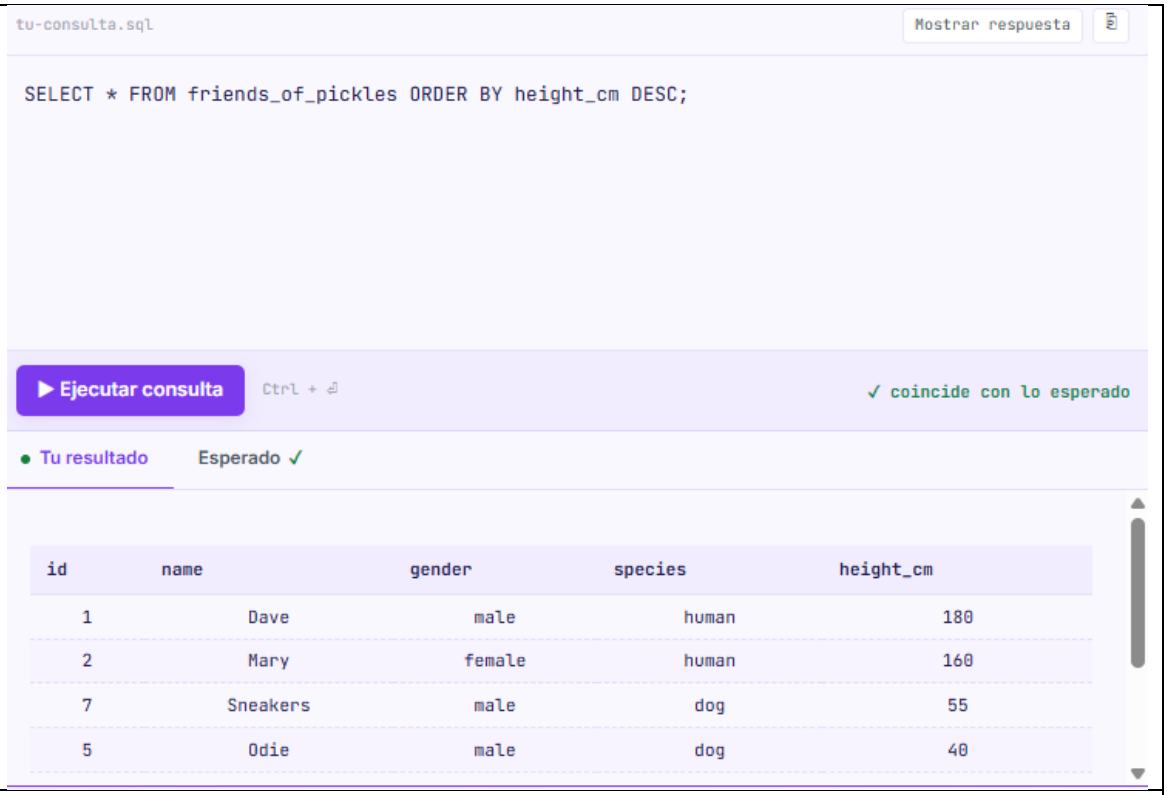
Número y nombre del ejercicio	Lección 08. IN
Objetivo del ejercicio	Queremos encontrar filas donde un valor está en una lista de varios valores posibles, del mismo modo podemos encontrar datos que NO están en cierta lista.
Concepto SQL	Aquí practicamos cuando un valor esta dentro o fuera de una fila, dependiendo de lo que se necesite, en este caso, sería datos que NO coinciden con algunos valores.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos devuelve especies que no son gatos ni perros, es decir, solo deja las especies humanas, así nos reduce la lista a solo dos.
Aprendizaje	Estos comandos son importantes porque reducen las búsquedas, delimitando cosas que no son necesarias y dejando solo las que pueden ser de valor requerido.
Aplicación en el mundo real	En una organización de trabajo donde se tienen ciertos equipos monitoreados, podemos hacer la búsqueda de cuales no cuentan con actualizaciones, así dejamos solo aquellos que tienen mayor riesgo de ser vulnerables y los podemos revisar a fondo.

Número y nombre del ejercicio	Lección 09. DISTINCT
Objetivo del ejercicio	Queremos eliminar las filas duplicadas de los resultados de una consulta y mostrar únicamente valores únicos.
Concepto SQL	Con la consulta DISTINCT, podemos obtener datos específicos sin ser duplicados, es decir que, aunque haya varios de uno mismo, no se mostrara repetido.
Consulta ejecutada	SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arrojó solo las especies que tuvieran algún dato que coincidiera, es decir, que tuvieran una estatura mayor a 50cm, como podemos ver, solo nos arrojo las especies, pero no nos arrojo cuantas, fue menos preciso, más general.
Aprendizaje	Usar DISTINCT sirve para búsquedas generales, no para datos tan específicos como número de personas o cantidades específicas, sin embargo, es útil en situaciones donde solo se requiera saber de existencias, por ejemplo.
Aplicación en el mundo real	Al trabajar en una organización nos pueden pedir conocer que tipo de dispositivos existen en la red de la organización, con esta consulta podríamos saber si por ejemplo, solo hay computadoras y teléfonos celulares, o si también incluyen tabletas, impresoras u otro tipo de dispositivos.

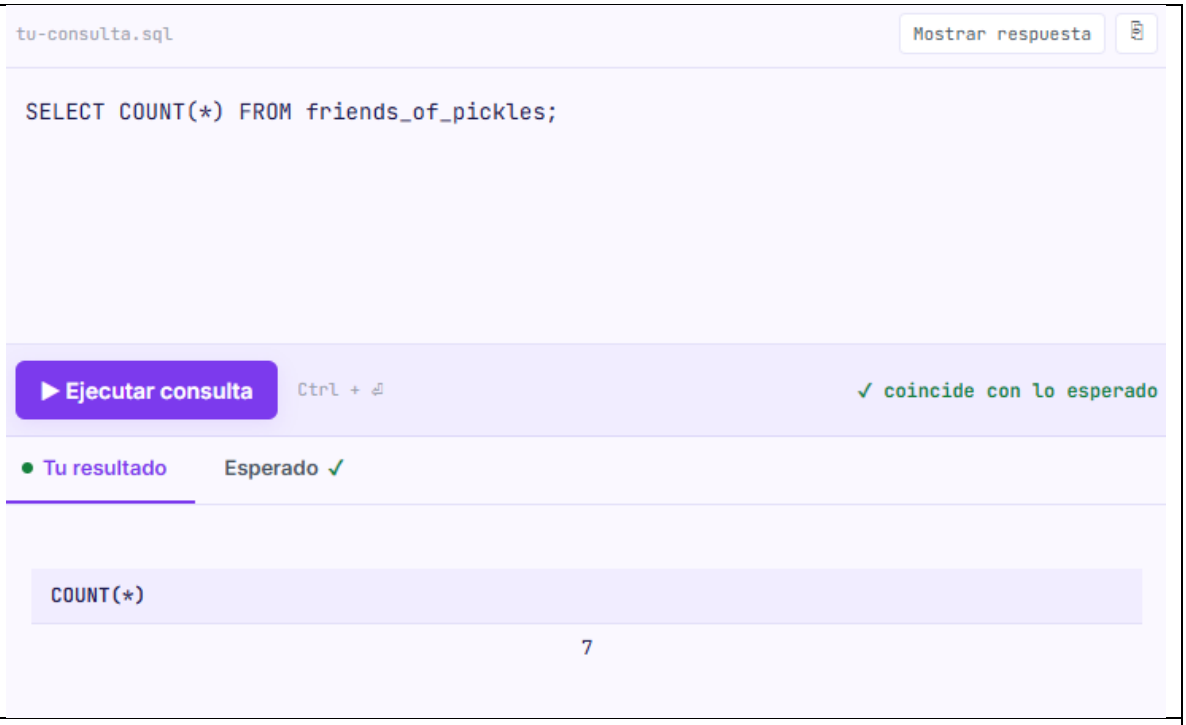
Número y nombre del ejercicio	Lección 10. ORDER BY
Objetivo del ejercicio	Ordenar las filas por algún tipo de atributo.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a ordenar los resultados de una consulta seleccionada, de forma ascendente o descendente basándose en una o más columnas.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja los datos de la tabla “friends_of_pickles” ordenada de manera descendente donde el primer dato es la mayor altura, hasta el último dato que es la menor altura.
Aprendizaje	Usar ORDER permite organizar datos de manera rápida y precisa, contando con la opción de utilizar DESC para que el orden sea de manera descendente.
Aplicación en el mundo real	En la organización necesitamos obtener datos del equipo de cómputo, desde el más nuevo hasta el más viejo, entonces hacemos esta consulta y así podemos revisar de manera más ordenada los datos.

Número y nombre del ejercicio	Lección 11. LIMIT # de filas devueltas
Objetivo del ejercicio	Ver solo algunos ejemplos limitados de los datos de una tabla, usando también una consulta para ordenarlos como se requiera.
Concepto SQL	Se busca aprender a limitar algunos datos de una tabla para que sea más rápido obtener información clave.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER by height_cm DESC LIMIT 1;

Resultado	
Interpretación	Nos muestra la fila del más alto de estatura con todas sus columnas, en este caso el más alto es de 180cm.
Aprendizaje	Para reducir datos de manera efectiva, podemos utilizar la combinación de estas consultas, agregando el LIMIT, el cual nos permite limitar el número de resultados que queremos obtener, haciendo el trabajo más fácil y rápido.
Aplicación en el mundo real	Imagina que queremos ver solo los dos equipos de computo más antiguos, podemos pedir en la tabla los equipos que tengan más años en la empresa y limitarlo a solo 2.

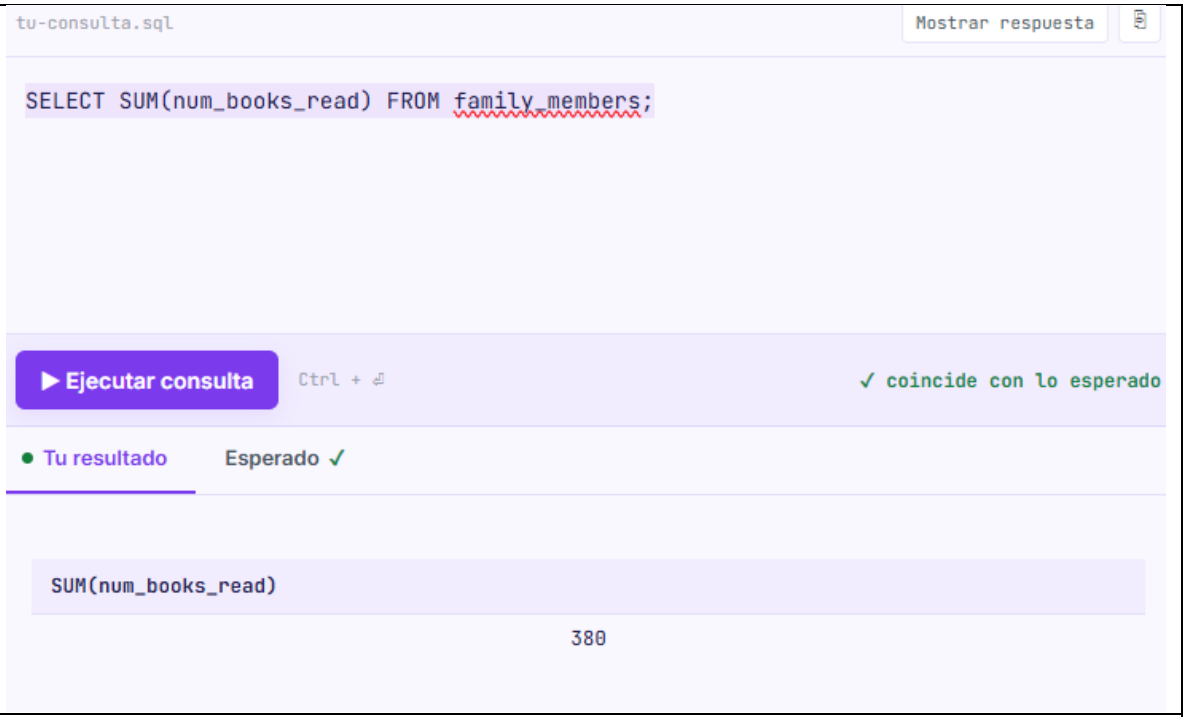
Número y nombre del ejercicio	Lección 12. COUNT(*)
Objetivo del ejercicio	Se busca encontrar el número total de filas en una tabla.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a verificar el numero de tablas que puede contener una tabla de manera rápida y precisa.
Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja el numero total de filas que hay en una tabla sin darnos más información al respecto.
Aprendizaje	Cuando queremos conocer el dato especifico de numero de filas, podemos hacerlo de esta manera sin contar fila por fila, simplificando la información de miles o millones de datos.
Aplicación en el mundo real	En una organización se quiere saber cuántos empleados están trabajando, podemos usar esta consulta para contabilizar de manera más rápida.

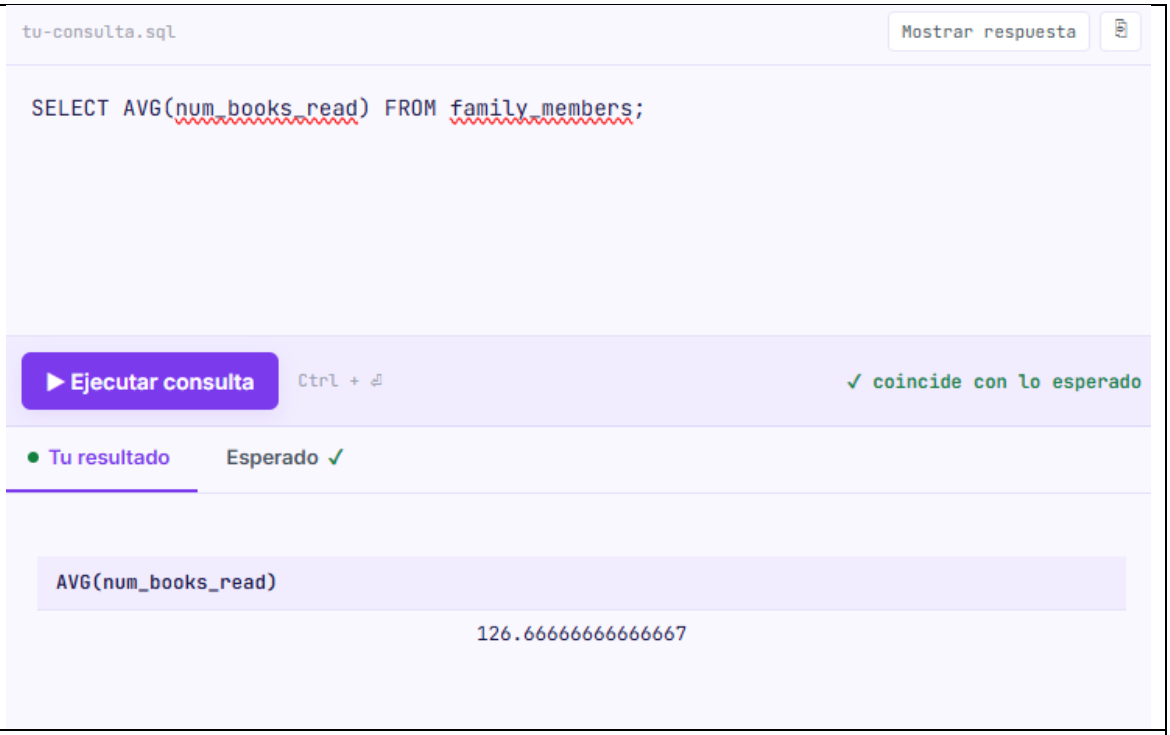
Número y nombre del ejercicio	Lección 13. COUNT(*) … WHERE
Objetivo del ejercicio	Encontrar únicamente las filas que cumplen con un filtro o condición específica.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a devolver filas especificas de algo que se pregunte, de manera más generalizada.
Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja el número de filas que cuentan con la especie “dog”, en este caso son 3.
Aprendizaje	Podemos tomar la búsqueda de ciertas filas especificas sin buscar información detallada
Aplicación en el mundo real	En una organización se quiere saber cuántos empleados hombres están trabajando, podemos usar esta consulta para contabilizar de manera más rápida y más específica.

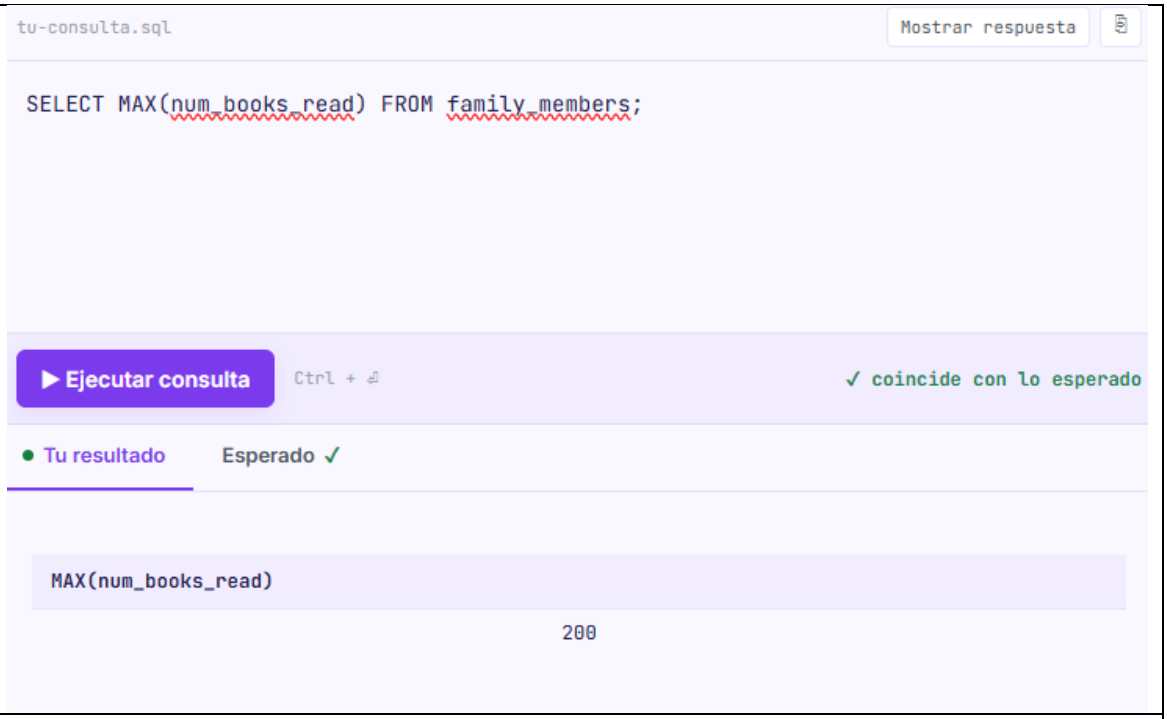
Número y nombre del ejercicio	Lección 14. SUM
Objetivo del ejercicio	Estamos buscando la suma de un valor que ya se ha dado.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a recolectar el número total de un dato específico que se esté pidiendo.
Consulta ejecutada	SELECT SUM (num_books_read) FROM family_members;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja el numero total de libros leídos según la tabla “family_members”
Aprendizaje	Comprendí que esta consulta es muy importante ya que nos entrega datos ya sumados de una consulta especifica, sin tener que hacer sumas individuales ni conteos largos.
Aplicación en el mundo real	Se puede usar para conocer cuantas personas hay en una organización sin tener que contar área por área.

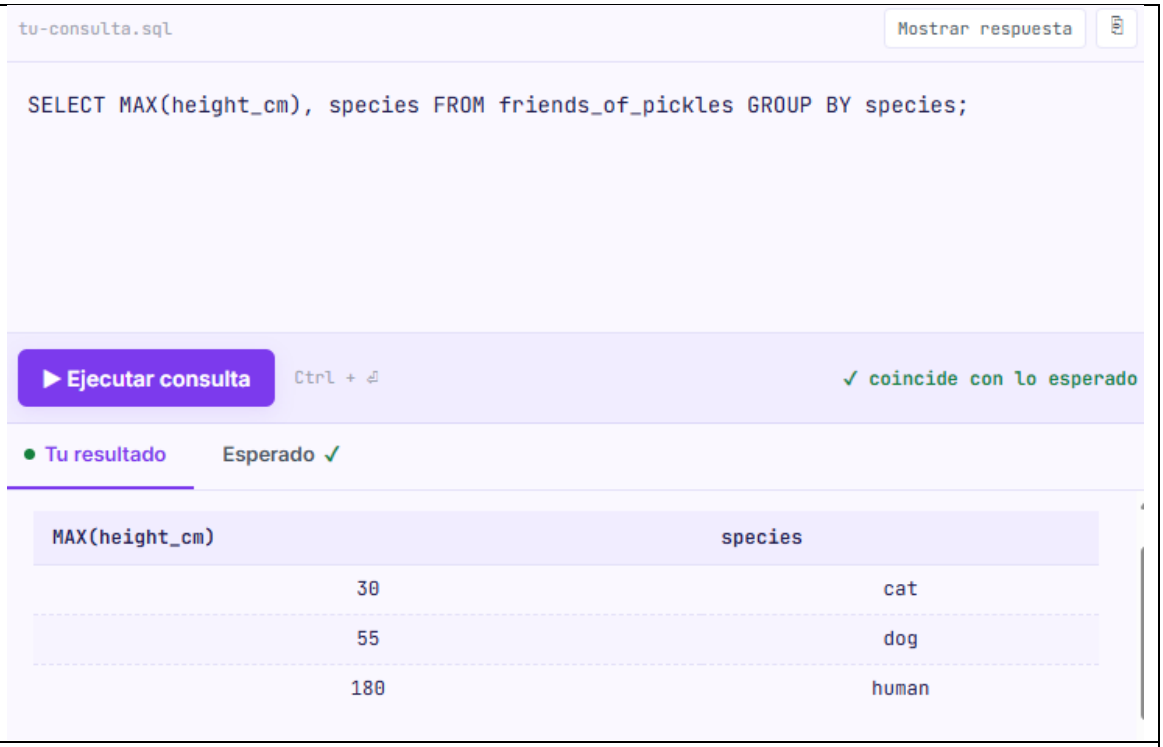
Número y nombre del ejercicio	Lección 15. AVG
Objetivo del ejercicio	Encontrar el promedio de libros leídos por cada miembro de la familia.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a encontrar promedio de valores específicos.
Consulta ejecutada	SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja el promedio de libros leídos encontrado según la tabla “family_members”
Aprendizaje	Podemos obtener promedios desde una sola consulta, facilitando obtener información, contabilizarla y obtener datos numéricos específicos.
Aplicación en el mundo real	En una organización queremos encontrar el promedio de equipos de computo con fallas de red, así que utilizamos esta consulta para encontrar un dato promedio.

Número y nombre del ejercicio	Lección 16. MAX y MIN
Objetivo del ejercicio	Encontrar el número de libros leídos más alto que tiene un miembro de la tabla.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a encontrar el valor máximo o mínimo de una tabla.
Consulta ejecutada	SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja el numero máximo de libro leídos en la familia de la tabla específica.
Aprendizaje	Es sencillo conocer un dato máximo o mínimo en especifico siempre y cuando se pueda hacer la consulta adecuada, para ahorrar tiempo y conseguir datos establecidos.
Aplicación en el mundo real	Queremos conocer la edad máxima del colaborador que trabaja en una organización así que hacemos uso de esta consulta para obtener la edad máxima pero específicamente de cierta información.

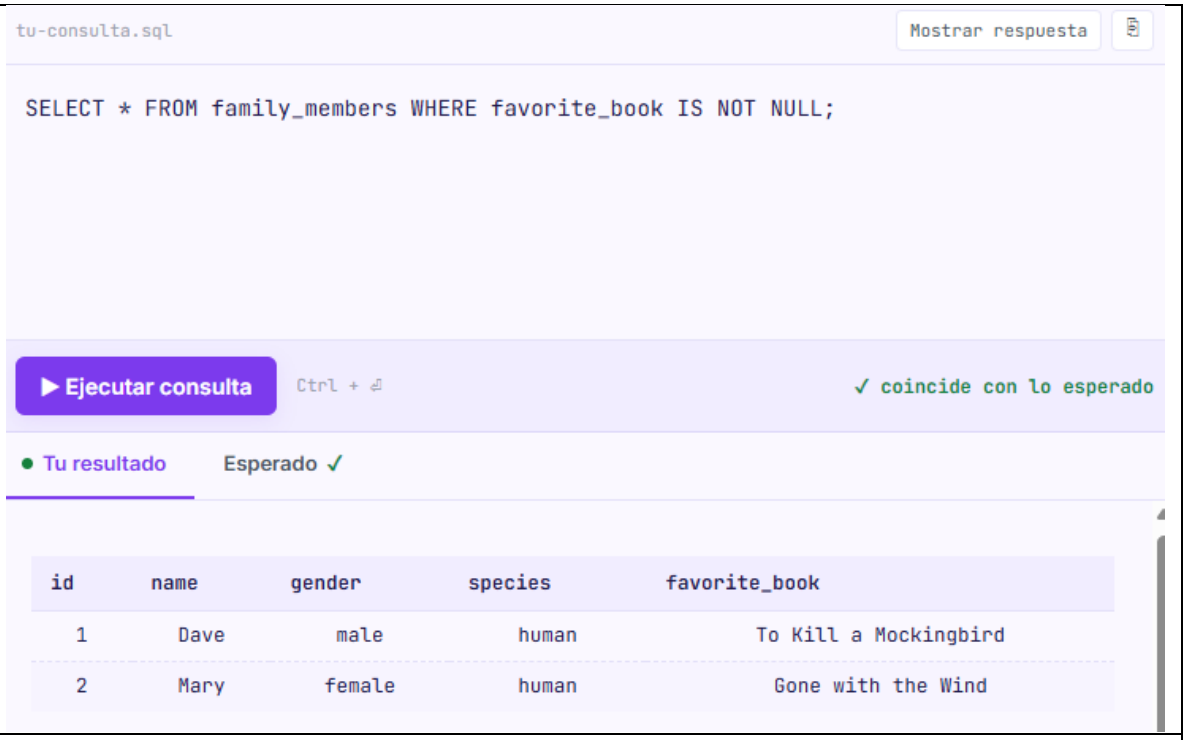
Número y nombre del ejercicio	Lección 17. GROUP BY
Objetivo del ejercicio	Devolver la altura más alta para cada especie, junto con su nombre.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar funciones de agregación como COUNT, SUM, AVG, MAX, y MIN con la cláusula GROUP BY, para dividir la tabla en diferentes grupos basados en el valor de cada fila.
Consulta ejecutada	SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja la altura máxima según cada especie, así que nos muestra también la especie para especificar.
Aprendizaje	Podemos consultar datos máximos o mínimos, promedio, suma o conteo de diferentes datos o especies agrupados, para conocer el dato especifico según lo que se indique, en este caso máximo.
Aplicación en el mundo real	Queremos conocer los equipos de trabajo que tratan sobre un área específica, es decir cuántos equipos hay en tech, cuantos en administración, cuantos, en mantenimiento, etc. Así que usamos esta consulta para saber el máximo por área.

Número y nombre del ejercicio	Lección 18. Consultas anidadas
Objetivo del ejercicio	Buscamos encontrar los miembros de la familia que tienen el número de libros leído más alto.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a poner una consulta SQL dentro de otra consulta SQL.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja una consulta dentro de otra, es decir, nos da el numero máximo de libros leídos y sobre eso también nos arroja las personas que han leído ese máximo.
Aprendizaje	Dentro de un mismo comando podemos agregar otro que nos simplifique una búsqueda, lo haga todo más preciso y simple.
Aplicación en el mundo real	Podemos preguntar en una organización cual es el máximo número de dispositivos de red que se usa y también que equipos tienen el máximo.

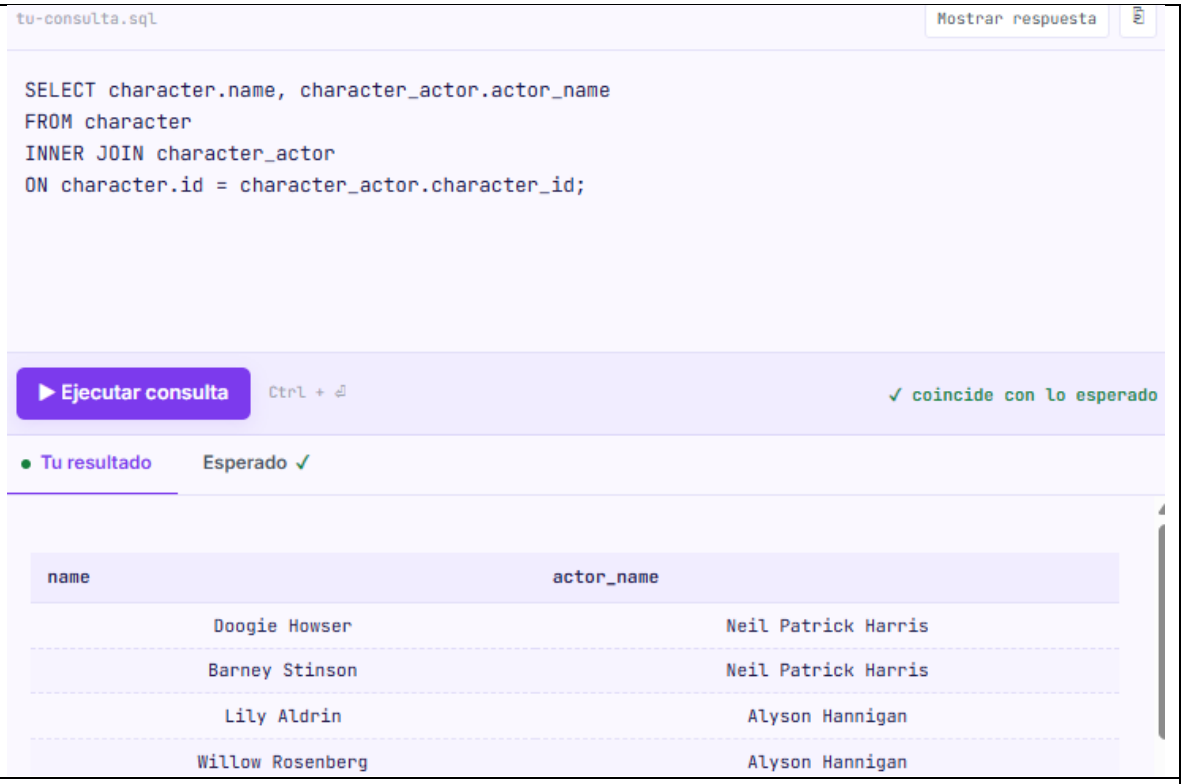
Número y nombre del ejercicio	Lección 19. NULL
Objetivo del ejercicio	Devolver todas las filas de la tabla donde haya números sin valor.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a conocer cuando una consulta nos puede arrojar datos si valor absoluto.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja datos específicos de columnas que NO están vacías, en este caso nos arroja los que tienen libro favorito y deja fuera los que esta nulos.
Aprendizaje	Podemos ya sea buscar específicamente datos que tenga datos vacíos o del mismo modo eliminar filas de datos vacíos, esto para facilitar alguna búsqueda o quedarnos con menos información innecesaria.
Aplicación en el mundo real	Al revisar equipos de computo de un área de trabajo, podemos obtener aquellos que no tienen datos sobre actualizaciones, para poder trabajar sobre ellos para la búsqueda de vulnerabilidades y para actualizar y meter parches.

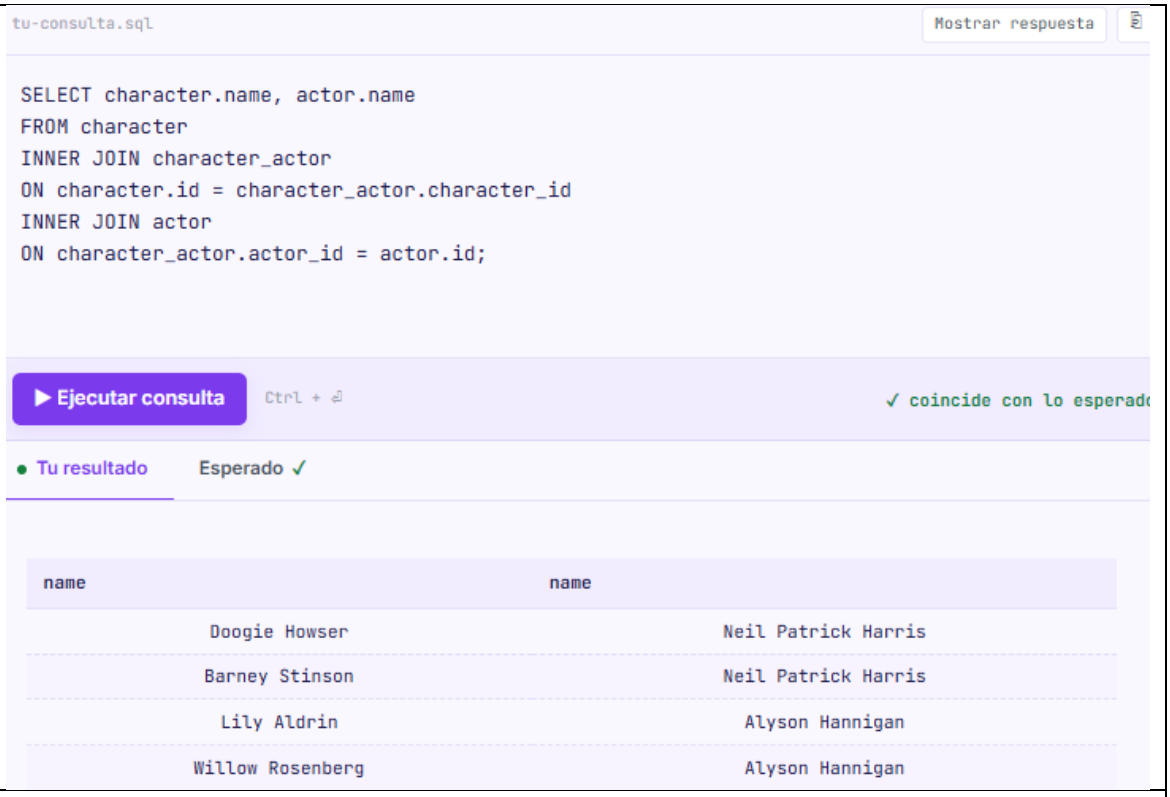
Número y nombre del ejercicio	Lección 20. Fecha
Objetivo del ejercicio	Encontrar fechas de nacidos después de una fecha en especifica.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a encontrar fecha o fechas en una tabla SQL.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-10-01';

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja fechas especificas que buscamos con el mayor y menor que, en este caso nos devuelve las filas de celebridades nacidas después del 01 de octubre de 1980, ocultando las demás.
Aprendizaje	Tener fechas no es impedimento para encontrar datos concretos, al contario, utilizar estas consultas facilita la búsqueda de información con fecha concreta.
Aplicación en el mundo real	En una SQL donde se anidan fechas de riesgos, amenazas y vulnerabilidades podemos segmentar por tiempo para ver ya sea fechas recientes o fechas lejanas y de ahí segmentar.

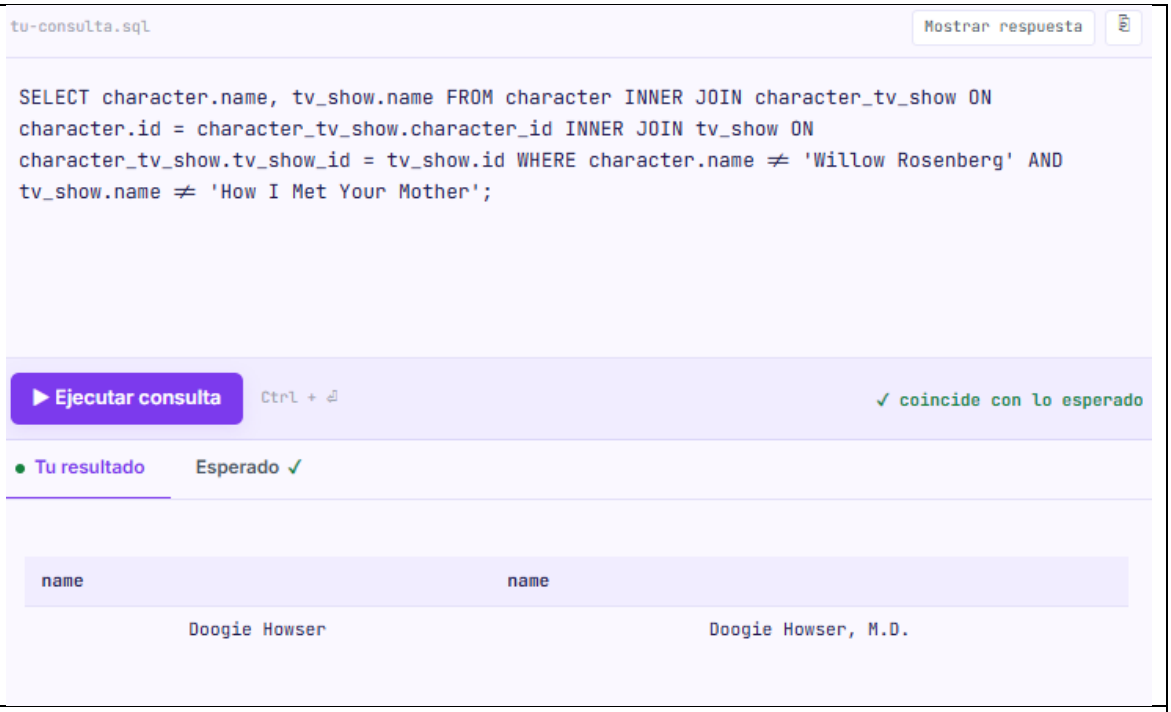
Número y nombre del ejercicio	Lección 21. Inner joins
Objetivo del ejercicio	Usar un inner join para emparejar cada nombre de personaje con el actor que lo interpreta
Concepto SQL	Se está aprendiendo a unir datos que se almacenaron en diferentes tablas, usando la sintaxis table_name
Consulta ejecutada	SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja resultados de dos tablas que se unen entre sí, de este modo podemos conocer el nombre del personaje de la serie y también el nombre del actor que lo interpreta, sin tener que ir entre tablas.
Aprendizaje	Este concepto fue un poco complejo para mi de entender, ya que me costaba un poco no enredarme con las diferentes tablas, sin embargo, considero que es de los más importantes y de gran utilidad, ya que podemos enlazar distintas tablas, que conectan entre si, y así mejorar nuestro conocimiento de la información.
Aplicación en el mundo real	Tenemos dos tablas con información sobre alertas de seguridad, podemos reunir datos de ambas, ya que ambas coinciden en equipos y fechas, usando esta consulta para asi no tener tantas confusiones.

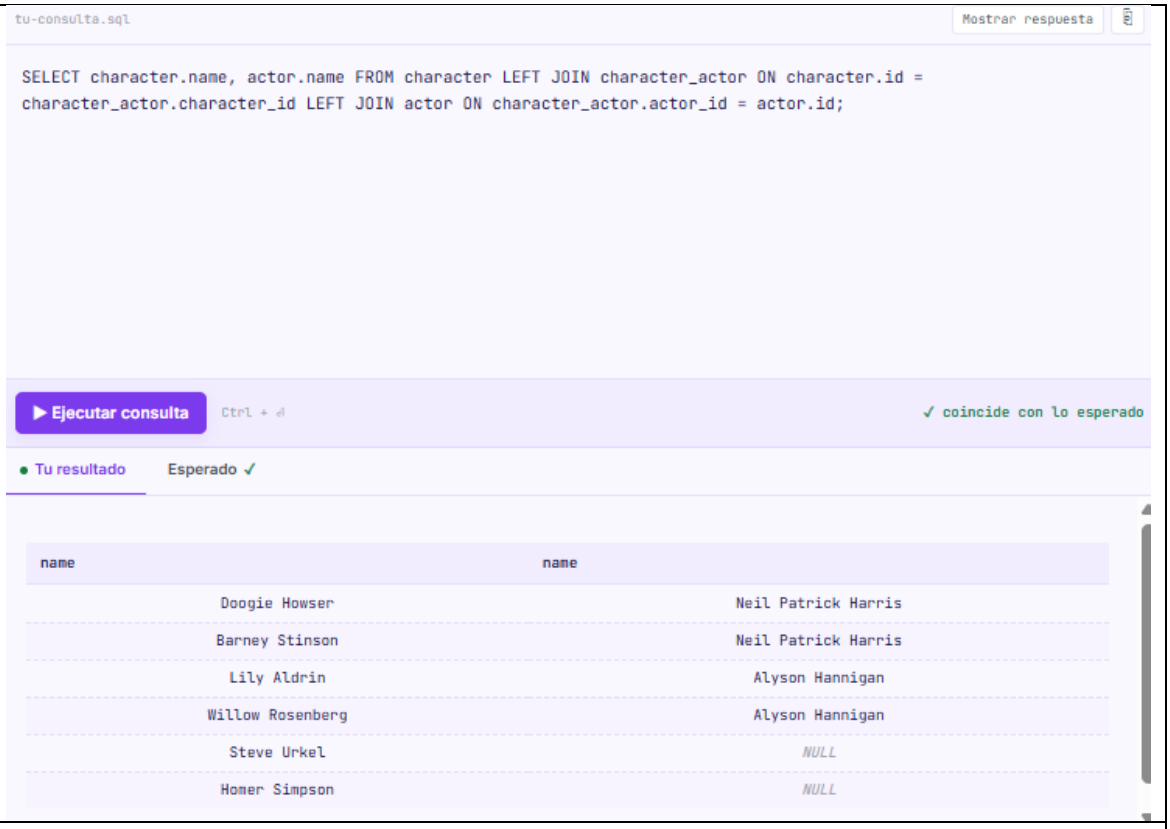
Número y nombre del ejercicio	Lección 22. Múltiples joins
Objetivo del ejercicio	Usar dos joins para emparejar el nombre de cada personaje con el actor que los interpreta
Concepto SQL	Se está aprendiendo a capturar la relación entre diferentes entidades, cuando hay mucha información y los datos se pueden cruzar entre si.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM carácter INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja que se unieron tres tablas en cadena: character con character_actor, y luego esa relación con la tabla principal actor mediante actor_id = actor.id. Obtiene el nombre del actor directamente desde la tabla actor.
Aprendizaje	Esta consulta requiere dos JOIN, es un poco más enredada, pero evita la redundancia y asegura que, si el nombre del actor cambia en la tabla actor, se actualice en todos lados automáticamente.
Aplicación en el mundo real	Sirve en caso de estar revisando y actualizando equipos en diferentes tablas, tener la seguridad de evitar la redundancia y también de que se mantenga actualizada la información para todos.

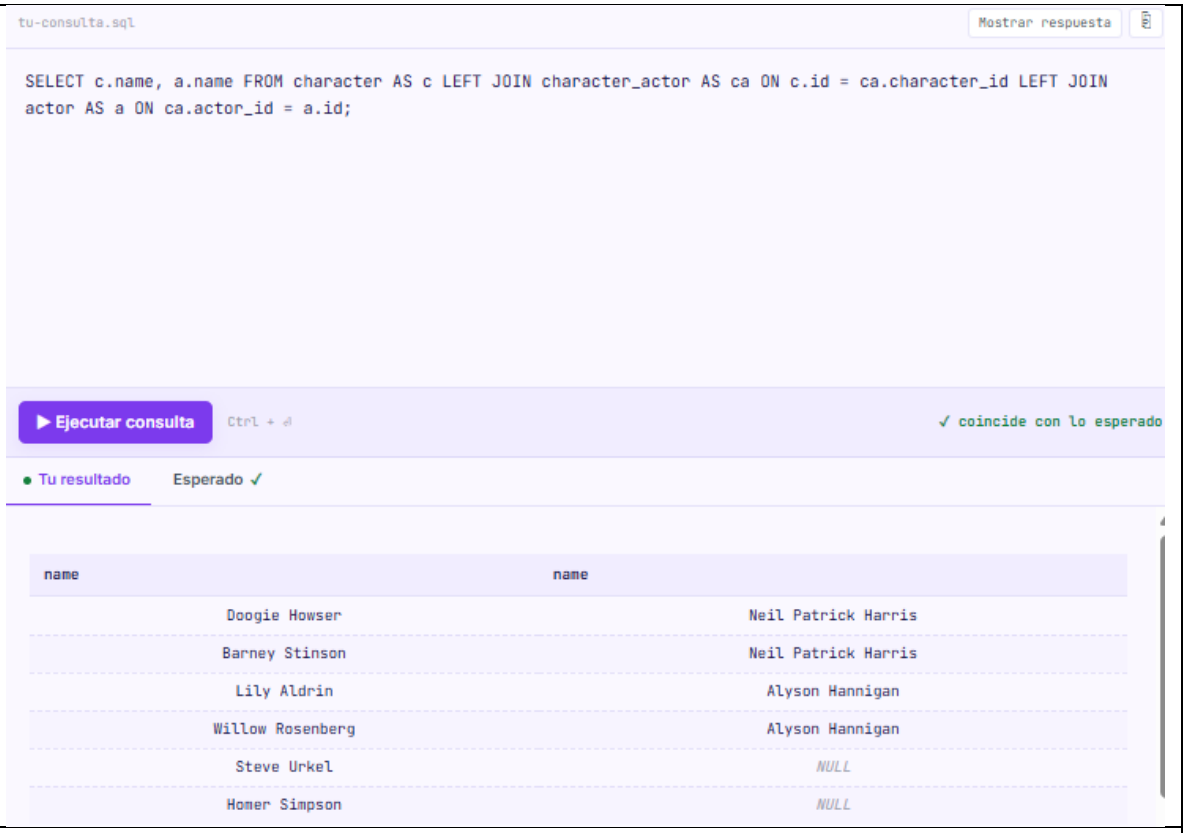
Número y nombre del ejercicio	Lección 23. Joins con WHERE
Objetivo del ejercicio	Buscamos devolver una lista de personajes y programas de TV que no se llamen “Willow Rosenberg” y que no estén en el programa “How I Met Your Mother”.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar la clausula WHERE para obtener datos específicos que se o no se encuentren.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name != 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja personajes y programas que no se llamen de cierta forma ni se encuentren en un programa, por lo cual, aunque estén enlazados se puede distinguir con el comando WHERE que nos especifica cierta información, como vimos anteriormente en su lección.
Aprendizaje	Aprendí que, aunque tengamos tablas cruzadas con elementos que ya organizamos, se puede pedir más especificación con solo una consulta extra, para evitar repeticiones y establecer datos específicos que se busquen.
Aplicación en el mundo real	Imaginemos que buscamos detectar posibles ataques de fuerza bruta o uso indebido de credenciales comprometidas examinando inicios de sesión sospechosos, tenemos tabla de login y de empleados, estas las usaremos con INNER JOIN, el WHERE se usaría para aislar algo en especial, como intentos fallidos a cierta hora rara, como de madrugada, y así tenemos respuestas más específicas.

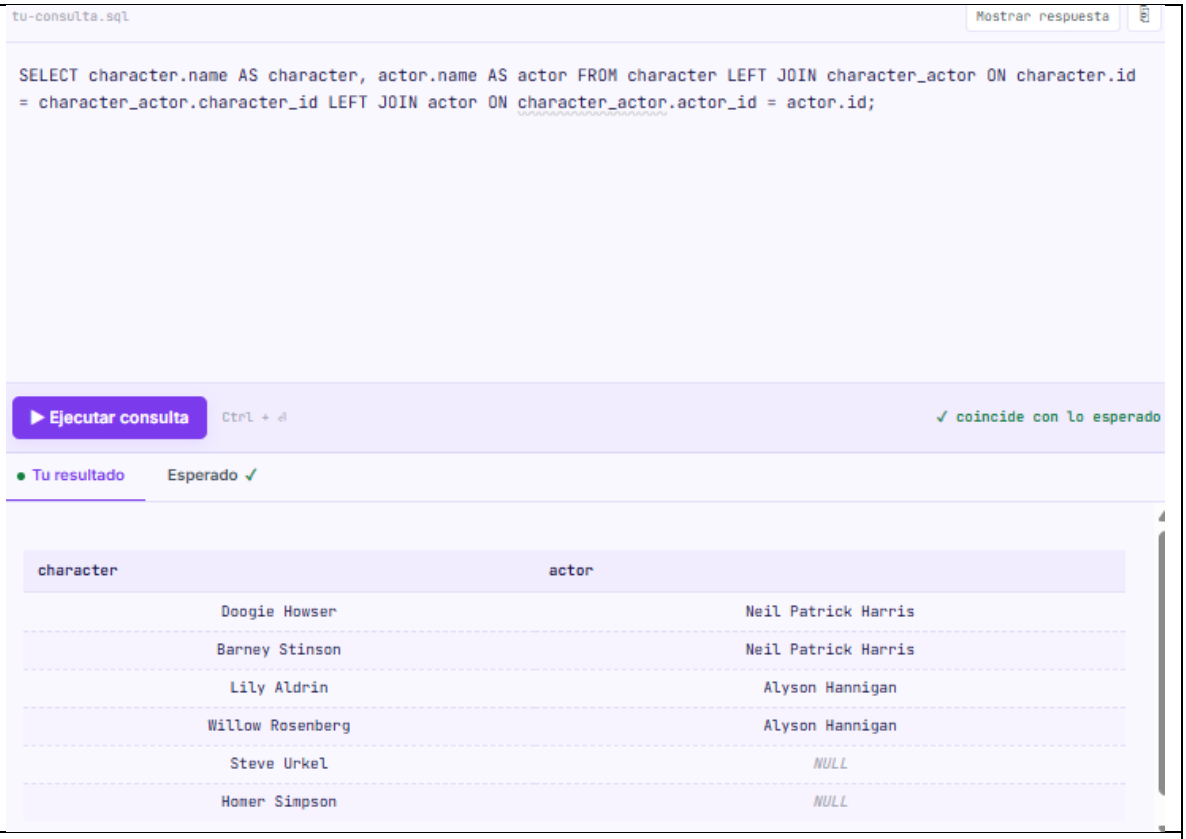
Número y nombre del ejercicio	Lección 24. Left joins
Objetivo del ejercicio	Queremos obtener todos los nombres de personajes de una tabla, incluso si no hay datos correspondientes para el nombre del actor.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a consultar con LEFT JOIN para recolectar todos los datos de la primera tabla, y si no hay datos para la segunda tabla, que se devuelva NULL.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja todos los nombres de actores que se pidieron de la tabla izquierda y los relacona con la derecha, incluso los que no tenían nombre de actor, los cuales se representan con un NULL.
Aprendizaje	Esta consulta devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas que coincidan de la tabla de la derecha. Si no hay coincidencia, el resultado de la derecha es NULL.
Aplicación en el mundo real	Imaginemos que queremos identificar qué servidores expuestos a internet no han sido escaneados por la herramienta de vulnerabilidades en el ultimo mes, si en una tabla tenemos estos servidores y en la de la derecha tenemos los registros, podemos consultar para obtener las vulnerabilidades que quizá son criticas y no se han rastreado en ese periodo, sería primordial revisar las NULL.

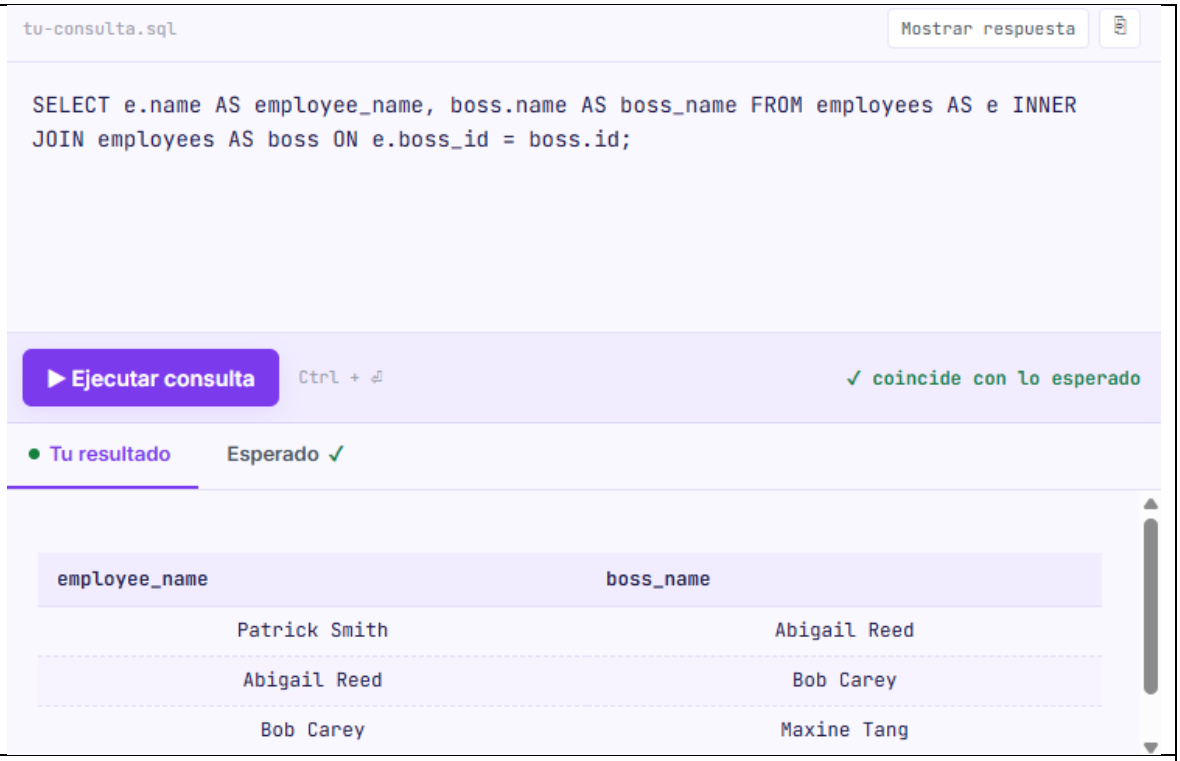
Número y nombre del ejercicio	Lección 25. Alias de tabla
Objetivo del ejercicio	Se busca usar left joins para emparejar nombres con actores, y usar alias para hacer la consulta más corta.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a utilizar alias para agilizar las consultas, aprendiendo que existen alias para character, character_actor, y actor, y estos deben ser c, ca, y a, para usarlos se usa AS *nombre_del_alias*
Consulta ejecutada	SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja lo mismo que el resultado anterior pero ahora usando alias, para que de esta manera sea todo más claro, corto y preciso.
Aprendizaje	Se pueden utilizar alias que facilitan mucho la redacción y acortamiento de una consulta, para que sea más fácil de recortar y de ejercer.
Aplicación en el mundo real	Tomando el ejemplo anterior, sería más fácil consultar la tabla A y enlazarla con la B con un alias que permita reconocer las vulnerabilidades más rápido.

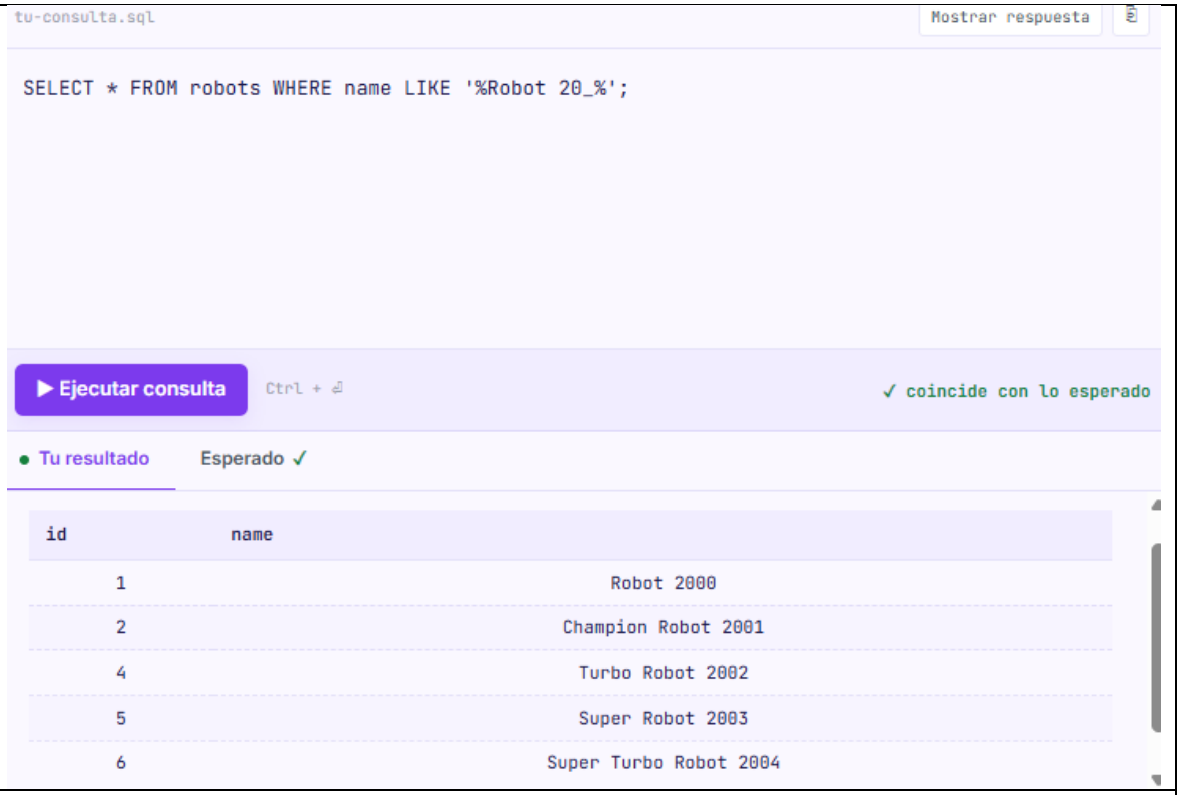
Número y nombre del ejercicio	Lección 26. Alias de columna
Objetivo del ejercicio	Usar LEFT JOINS para emparejar nombres de personajes con los actores que los interpretan, y usar AS para llamar a las dos columnas devueltas.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar un alias para una columna, agregando AS *nombre_del_alias* después del nombre de la columna.
Consulta ejecutada	SELECT character.name AS character, actor.name AS actor FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos empareja nombres de personajes con los actores que los interpretan, usando alias para llamar a las dos columnas devueltas “character" y “actor”.
Aprendizaje	De la misma manera en la que podamos usar alias con las filas también las podemos usar con las columnas, solo usándolas de manera correcta para evitar confusiones.
Aplicación en el mundo real	Como analista en ciberseguridad esto puede apoyar a no revelar el diseño de nuestras bases de datos, usando alias nos evitamos que sea expuesta nuestra información.

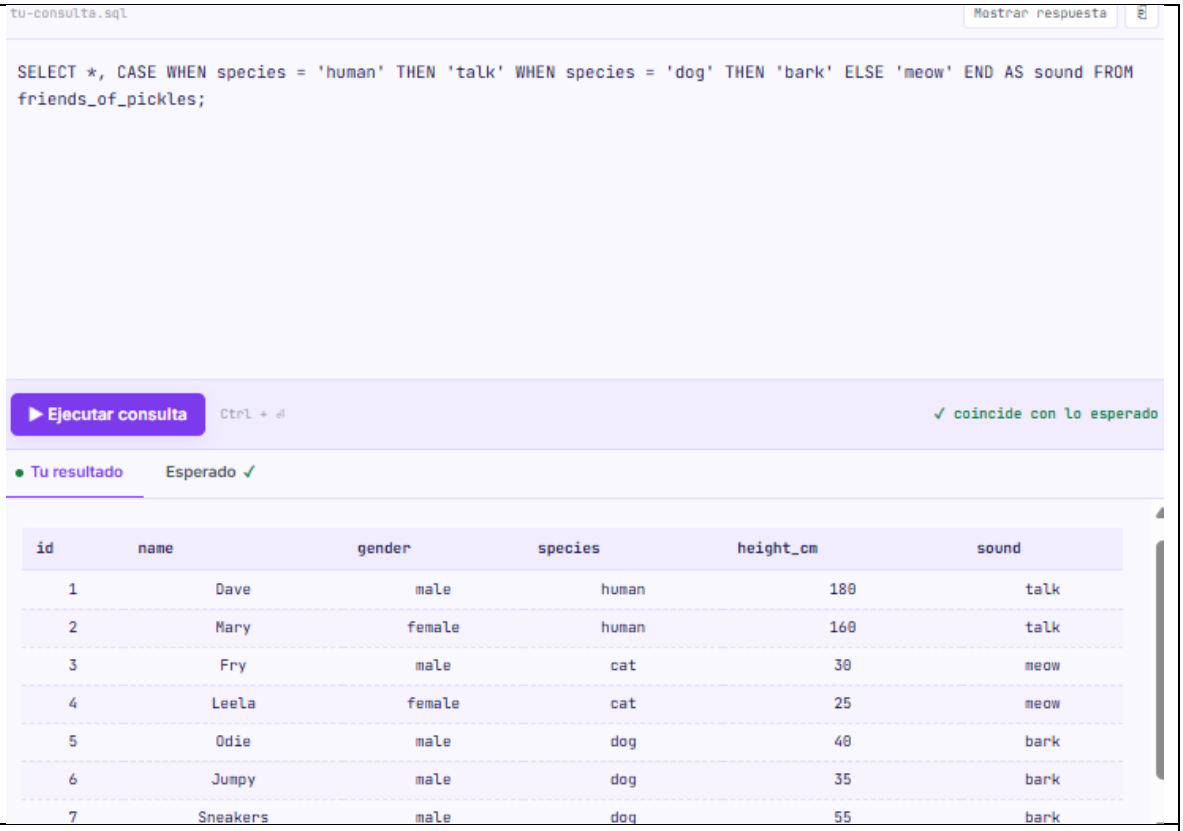
Número y nombre del ejercicio	Lección 27. Self joins
Objetivo del ejercicio	Ejecutar una consulta que devuelva el nombre de un empleado y el nombre de su jefe, utilizando SELF JOINS
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar alias de tabla para determinar qué datos provienen de la misma.
Consulta ejecutada	SELECT e.name AS employee_name, boss.name AS boss_name FROM employees AS e INNER JOIN employees AS boss ON e.boss_id = boss.id;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja la fila de empleados y la fila de jefe que determinamos al ejecutar self JOIN, utilizando también lo que son alias, usando un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora.
Aprendizaje	Ahora sé que se puede combinar varias de las consultas que estamos aprendiendo y que esto nos ayuda a utilizarla de mejor manera, en este caso se combino el INNER JOIN con el AS para determinar datos de una tabla (izquierda) y otra (derecha).
Aplicación en el mundo real	Nos puede ayudar a mapear o incluso a identificar falsificación de datos, ya que al relacionar los logs de correo electrónico con esta estructura jerárquica de la base de datos, se pueden revisar y automatizar los dominios para que bloqueen este tipo de cosas y sea más complejo que hagan algo así.

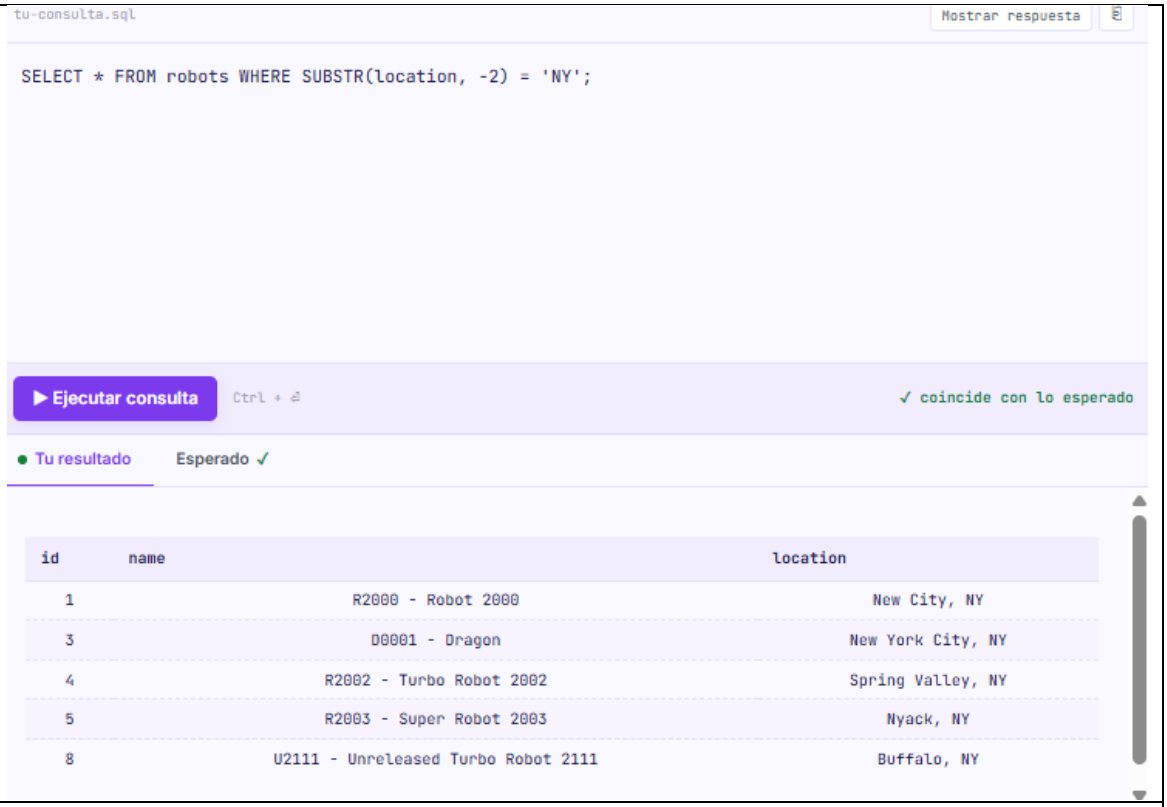
Número y nombre del ejercicio	Lección 28. LIKE
Objetivo del ejercicio	Se busca ejecutar una consulta que devuelva “Robot” seguido de un año entre 2000 y 2099.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar el comando LIKE para buscar a través de valores basados en texto.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot 20_%';

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja los valores que contengan la palabra Robot, pero también que incluyan los números entre el 2000 y el 2099, por eso se deja abierto el número con 20_, para que solo tome esas referencias, y se abre y se cierra con un %
Aprendizaje	La consulta LIKE es muy importante, ya que nos permite encontrar valores por el mismo nombre, esto facilita las búsquedas, las vuelve más practicas y permite coincidencias exactas que nos ayudan con la información.
Aplicación en el mundo real	Si estamos analizando redes, esta consulta nos puede arrojar malware conocido, solo tenemos que buscar por su nombre, como .exe o cosas así.

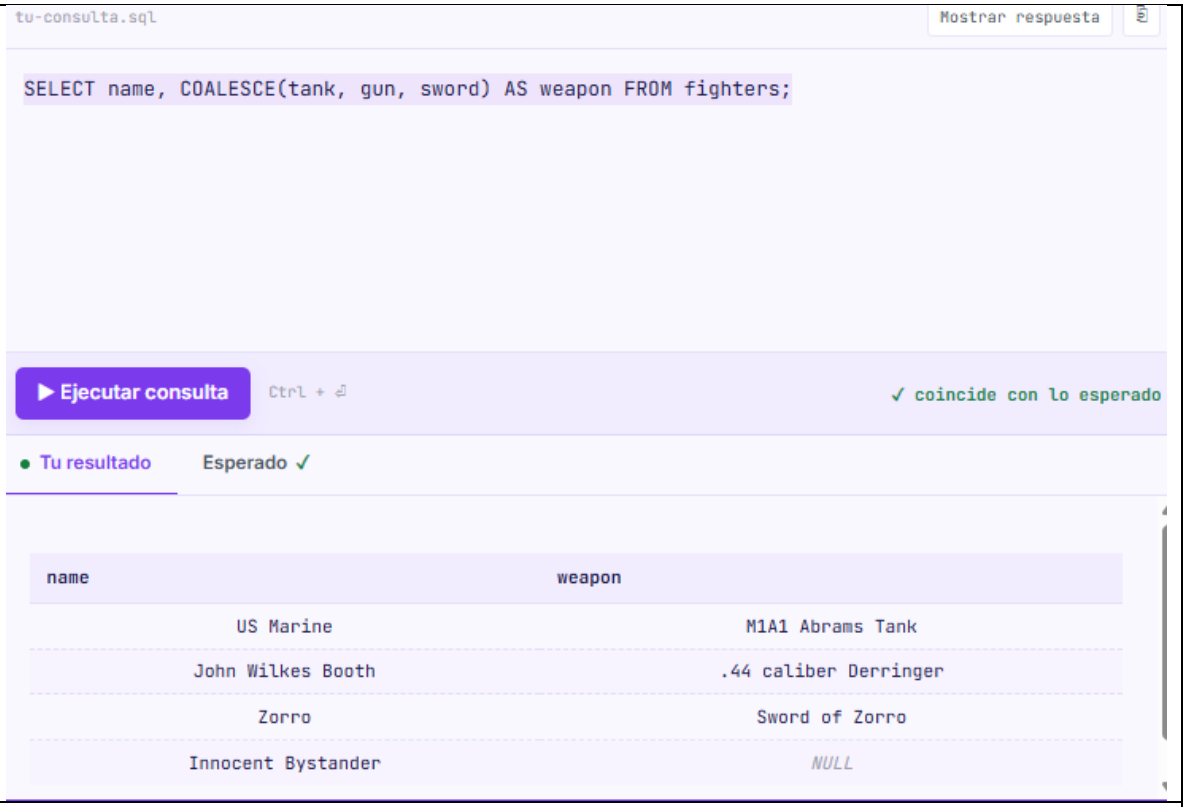
Número y nombre del ejercicio	Lección 29. CASE
Objetivo del ejercicio	Agregar una columna, haciendo uso del CASE, para poner el tipo de sonido que hace cada animal
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar CASE para arrojar ciertos valores cuando ciertos escenarios son reales, también se hace uso de THEN para la personalización.
Consulta ejecutada	SELECT *, CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' ELSE 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja una nueva columna que no estaba en un principio, aquí agregamos sonidos de los animales, poniéndole ladrido a los perros, hablar a los humanos y maullar a los otros, en este caso gatos.
Aprendizaje	Aprendí que CASE permite evaluar una o varias condiciones que uno agregue y devolver un resultado distinto usando también el ELSE para que se cumplan, y lo mejor es sin necesidad de modificar los datos originales de la tabla.
Aplicación en el mundo real	Imaginemos que estamos analizando un reporte de vulnerabilidades, podríamos usar CASE para traducir los puntajes del CVSS en niveles como critico Bajo, medio o alto, y así tener una vista más practica para mi y para el equipo.

Número y nombre del ejercicio	Lección 30. SUBSTR
Objetivo del ejercicio	Se busca obtener de la tabla todos los robots que están ubicados en NY
Concepto SQL	Se está aprendiendo que SUBSTR puede buscar una subcadena de un valor dado como si se tiene “ciudad, estado” y solo se quiere conocer uno de ellos.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos deja ver todos los datos que tuvieron su ubicación en NY, quitando a aquellos que su dato -2 no fuera ese, fuera de la búsqueda.
Aprendizaje	Esta consulta extrae una parte de la cadena de texto, esto nos permite tomar solo cierta parte que sea de utilidad y que otras opciones que no nos ayudan no aparezcan en la consulta.
Aplicación en el mundo real	En una revisión de empleados de la empresa en la red, podemos buscar en una tabla de correos electrónicos y solo extraer los que tengan la extensión de correo de la empresa, así descubrir si se ha accedido desde otros correos personales.

Número y nombre del ejercicio	Lección 31. COALESCE
Objetivo del ejercicio	Evaluar una lista de valores o columnas de izquierda a derecha y devolver el primer valor que no sea NULL.
Concepto SQL	Se está aprendiendo a usar un valor por defecto para evitar ciertos errores como en los conteos, usando COALESCE y AS.
Consulta ejecutada	SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;

Resultado	
Interpretación	Esta consulta nos arroja primero los datos que, si tienen nombre y deja al final el que esta nulo, para así tener primero la información que no esta vacía.
Aprendizaje	Entiendo que nos sirve para prevenir errores, y también para combinar columnas que tienen un mismo dato y otro nulo, también creo que se puede usar en caso de que quieras ver datos faltantes y/o rellenarlos.
Aplicación en el mundo real	Puede acelerar el triaje de alertas. En lugar de ver campos vacíos (NULL) cuando un sistema no captura, por ejemplo, el correo electrónico, obtienes el identificador disponible más preciso.



EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN

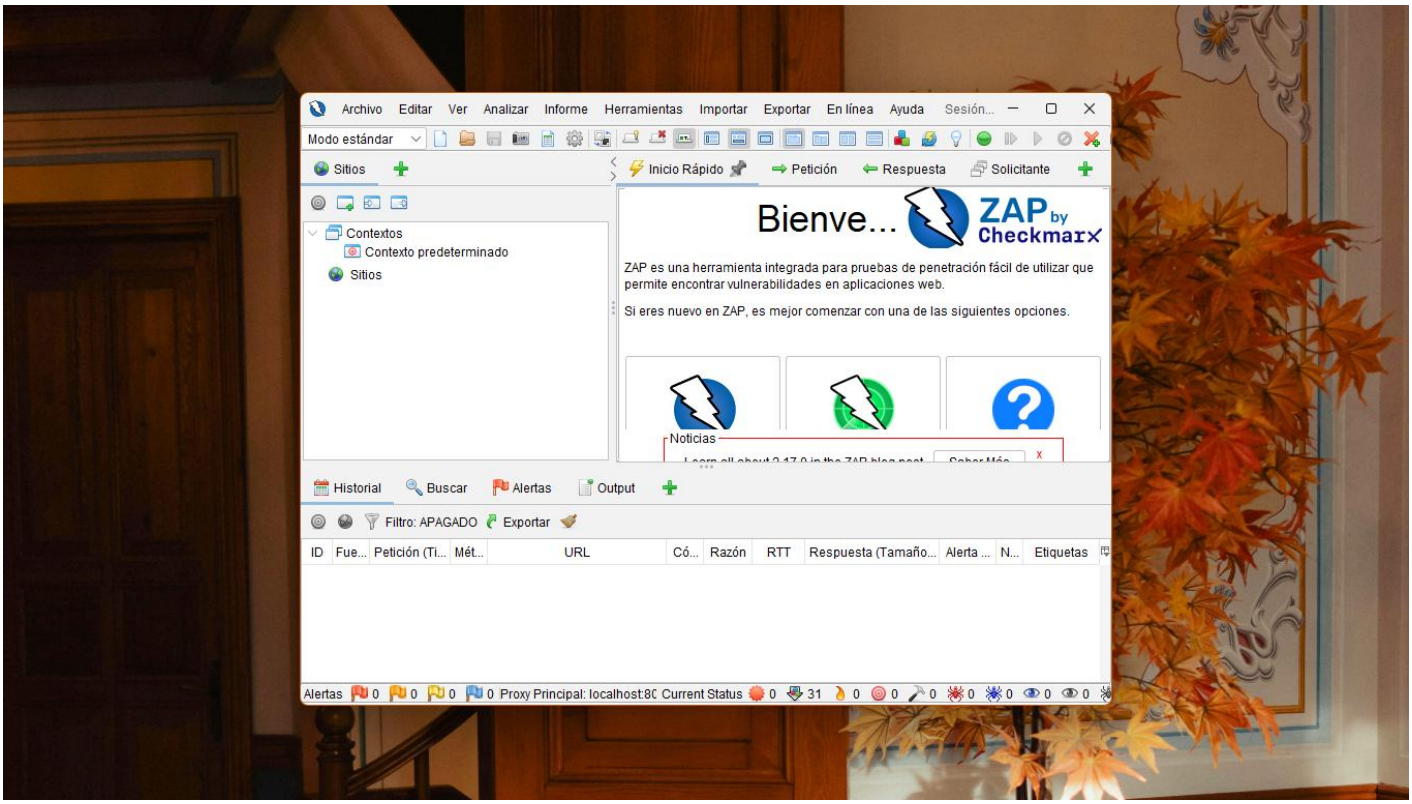
OWASP ZAP

Jennifer Marlet Reveles Gurrola

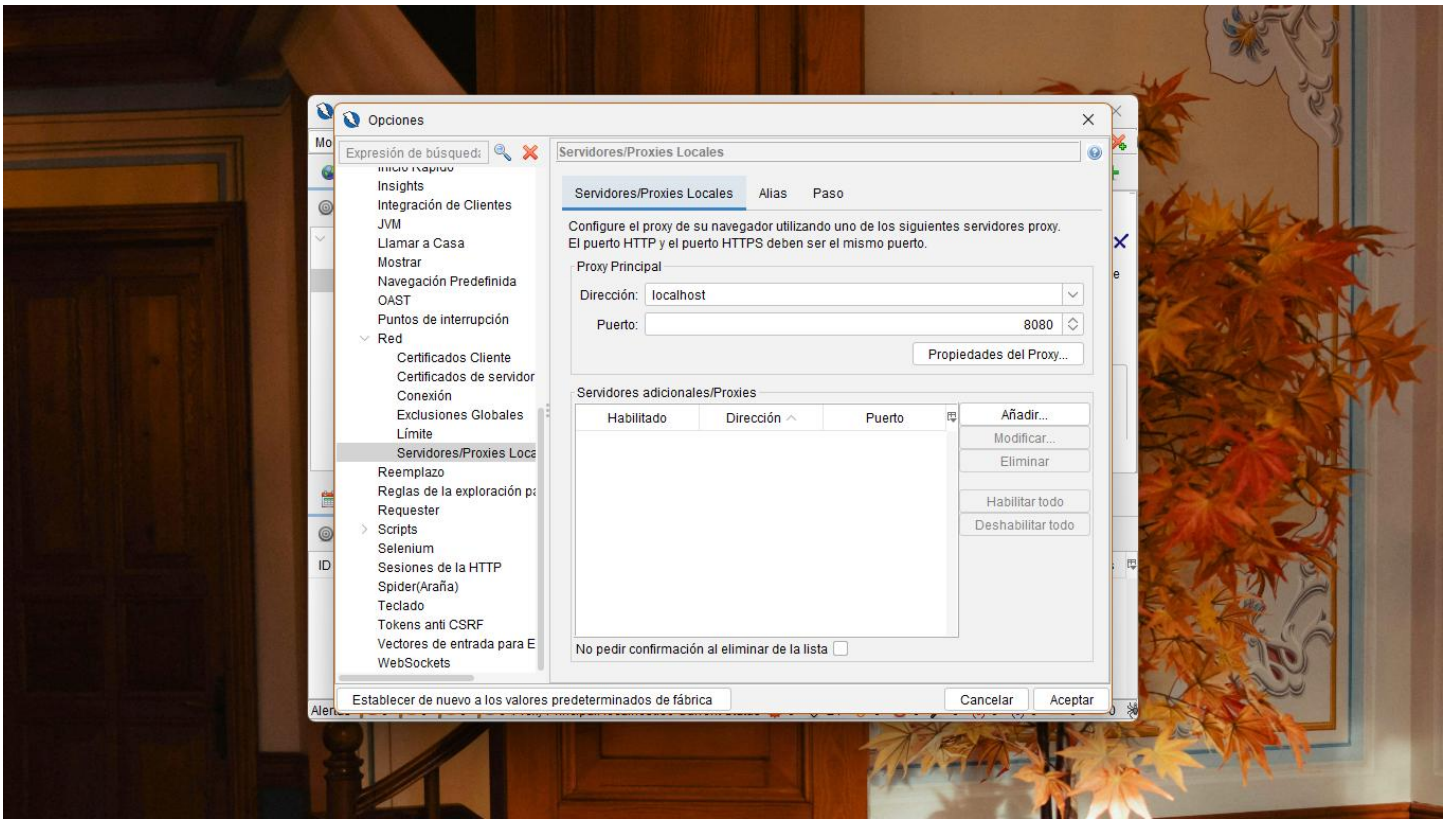
27 octubre 2026

1. Preparar el entorno

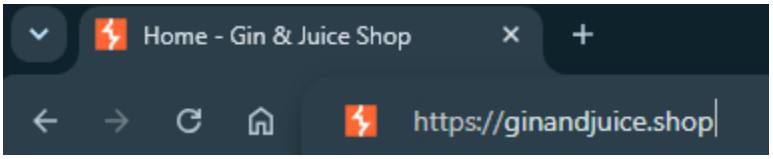
1.1 ZAP Abierto



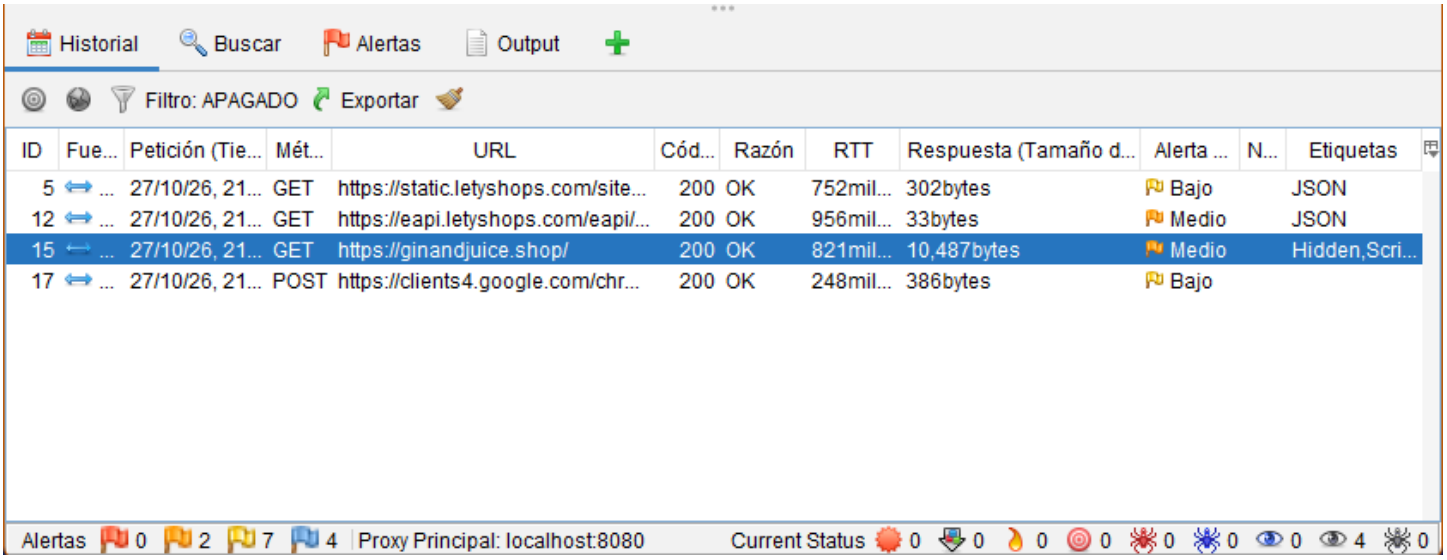
1.2 Navegador configurado



1.3 Acceso a https://ginandjuice.shop/



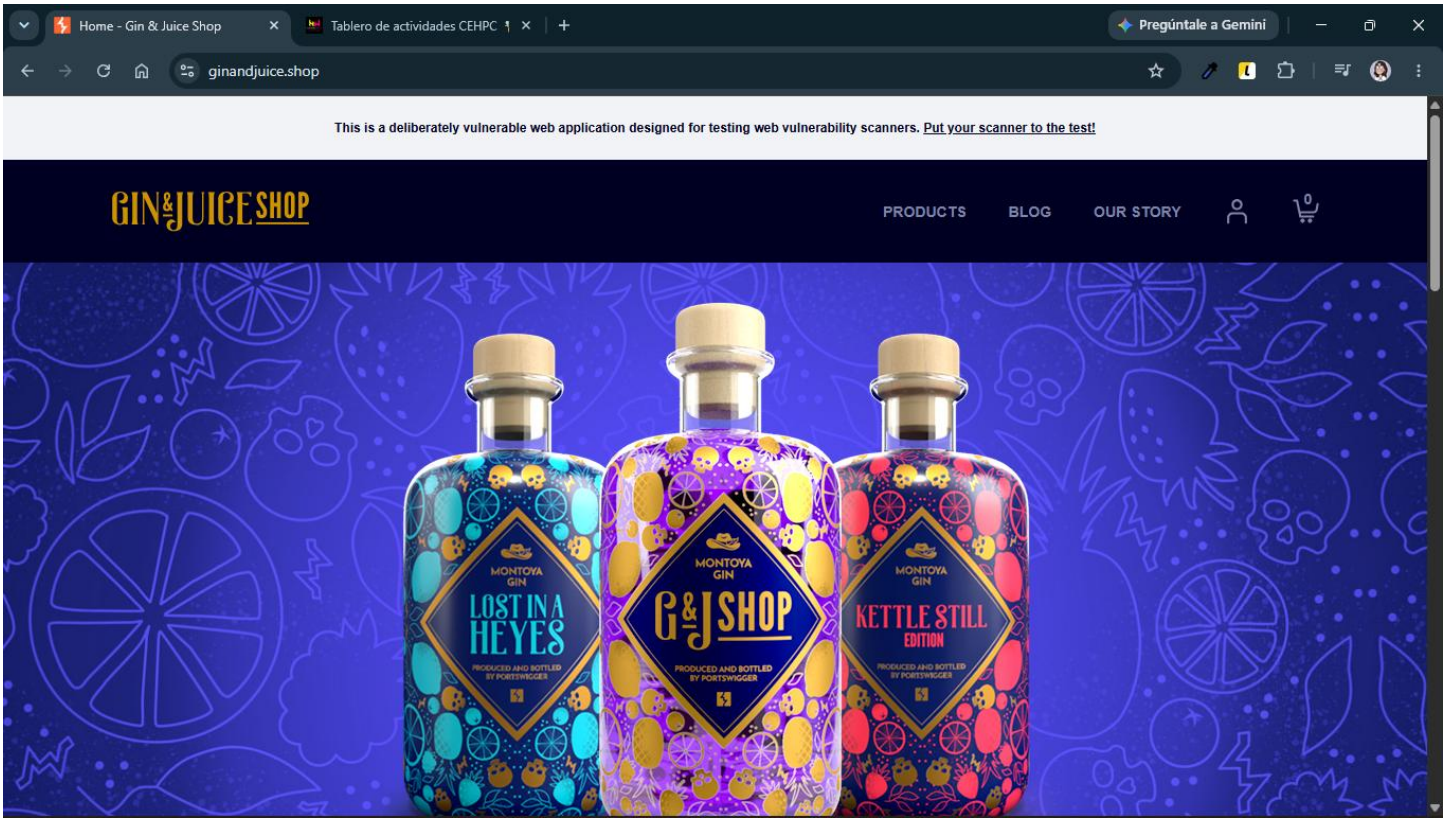
1.4 Verificación de que el trafico aparece en ZAP



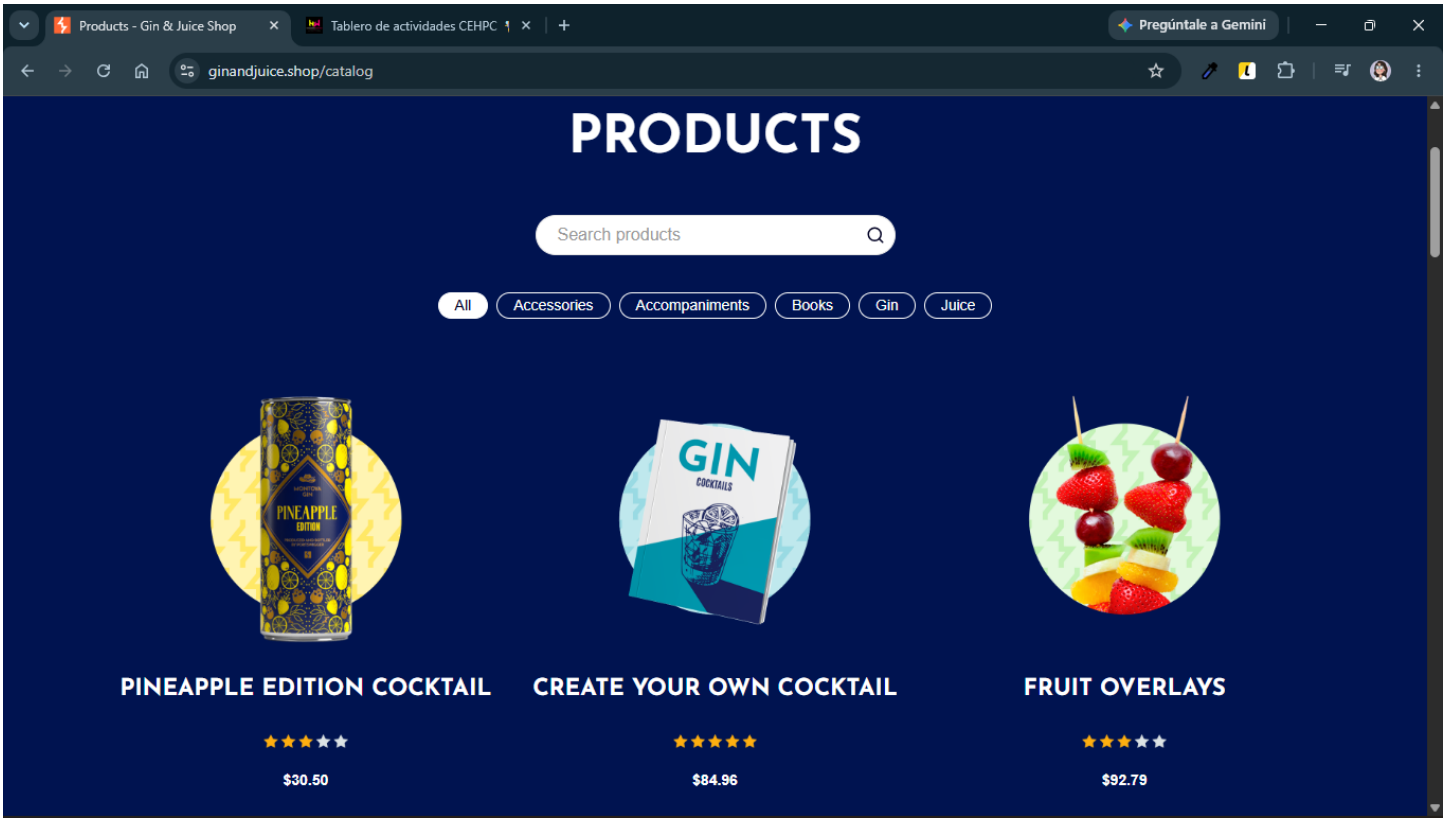
2. Explora la aplicación

2.1 Abre la página principal

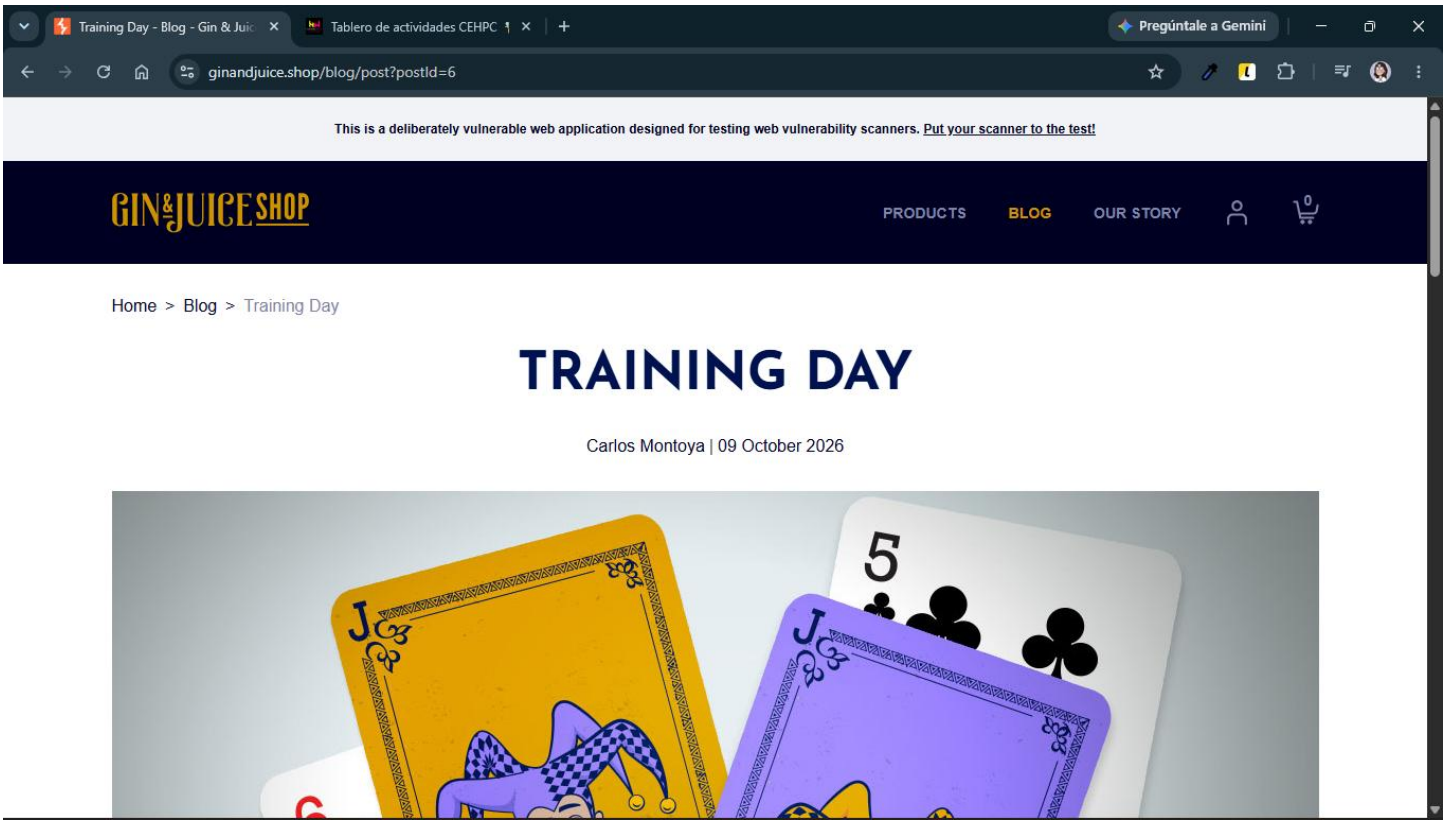
2.2 Documenta 5 elementos



40	⟷	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/catalog	200	OK	713mil...	16,840bytes	Medio	Form,Hidd...
41	⟷	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/resour...	200	OK	168mil...	28,217bytes	Bajo	Password,...



ID	Fue...	Petición (Tie...	Mét...	URL	Cód...	Razón	RTT	Respuesta (Tamaño d...	Alerta ...	N...	Etiquetas
86	⟷ ...	27/10/26, 21...	POST	https://optimizationguide-pa.go...	200	OK	140mil...	782bytes	Bajo		
87	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	176mil...	10,965bytes			
88	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/resour...	200	OK	200mil...	23,903bytes			Password,...
89	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/resour...	200	OK	185mil...	2,128bytes			SetCookie
90	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/resour...	200	OK	515mil...	657bytes			SetCookie
97	⟷ ...	27/10/26, 21...	POST	https://clients4.google.com/chr...	200	OK	513mil...	548bytes			
98	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	243mil...	10,965bytes			Form,Hidd...
99	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	277mil...	10,965bytes			Form,Hidd...
100	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	326mil...	10,965bytes			Form,Hidd...
102	⟷ ...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog/p...	200	OK	195mil...	12,414bytes	Medio		Hidden,Scri...
104	⟷ ...	27/10/26, 21...	POST	https://optimizationguide-pa.go...	200	OK	362mil...	811bytes	Bajo		
106	⟷ ...	27/10/26, 21...	POST	https://clients4.google.com/chr...	200	OK	329mil...	500bytes			

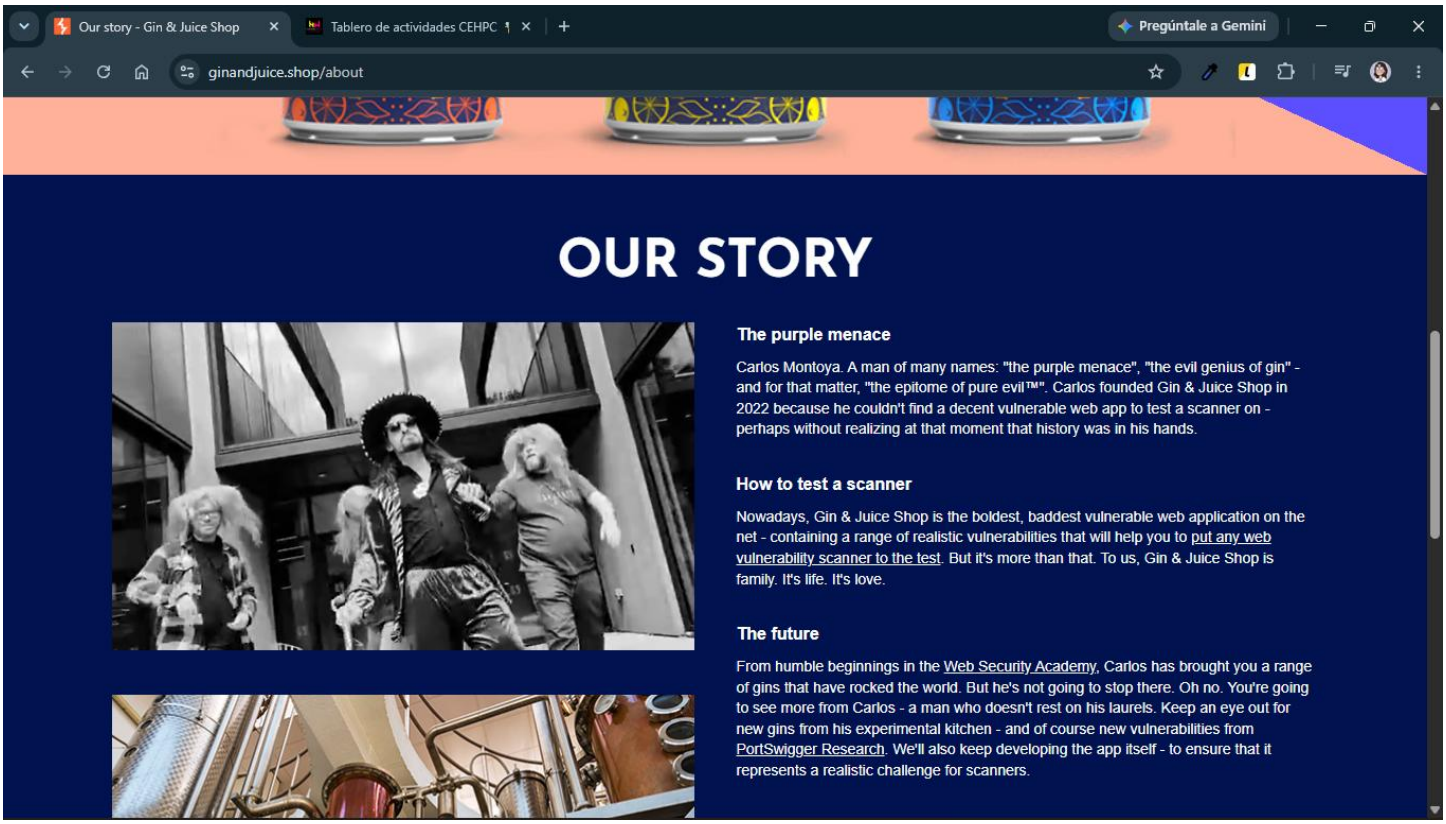


Historial | Buscar | Alertas | Output

Filtro: APAGADO | Exportar

ID	Fue...	Petición (Tie...	Mét...	URL	Cód...	Razón	RTT	Respuesta (Tamaño d...	Alerta ...	N...	Etiquetas
98	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	243mil...	10,965bytes			Form,Hidd...
99	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	277mil...	10,965bytes			Form,Hidd...
100	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog	200	OK	326mil...	10,965bytes			Form,Hidd...
102	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/blog/p...	200	OK	195mil...	12,414bytes	Medio		Hidden,Scri...
104	...	27/10/26, 21...	POST	https://optimizationguide-pa.go...	200	OK	362mil...	811bytes	Bajo		
106	...	27/10/26, 21...	POST	https://clients4.google.com/chr...	200	OK	329mil...	500bytes			
107	...	27/10/26, 21...	POST	https://optimizationguide-pa.go...	200	OK	213mil...	900bytes			
108	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/about	200	OK	742mil...	11,208bytes	Infor...		Hidden,Scri...
109	...	27/10/26, 21...	GET	https://eapi.letyshops.com/eapi/...	200	OK	743mil...	33bytes			JSON
115	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/resour...	200	OK	12.31s...	1,925,175bytes	Infor...		SetCookie,...
116	...	27/10/26, 21...	POST	https://clients4.google.com/chr...	200	OK	378mil...	386bytes			
117	...	27/10/26, 21...	POST	https://eu-mobile.events.data.m...	200	OK	544mil...	52bytes	Medio		JSON

Alertas 0 3 7 4 | Proxy Principal: localhost:8080 | Current Status 0 0 0 0 0 0 0 3 0

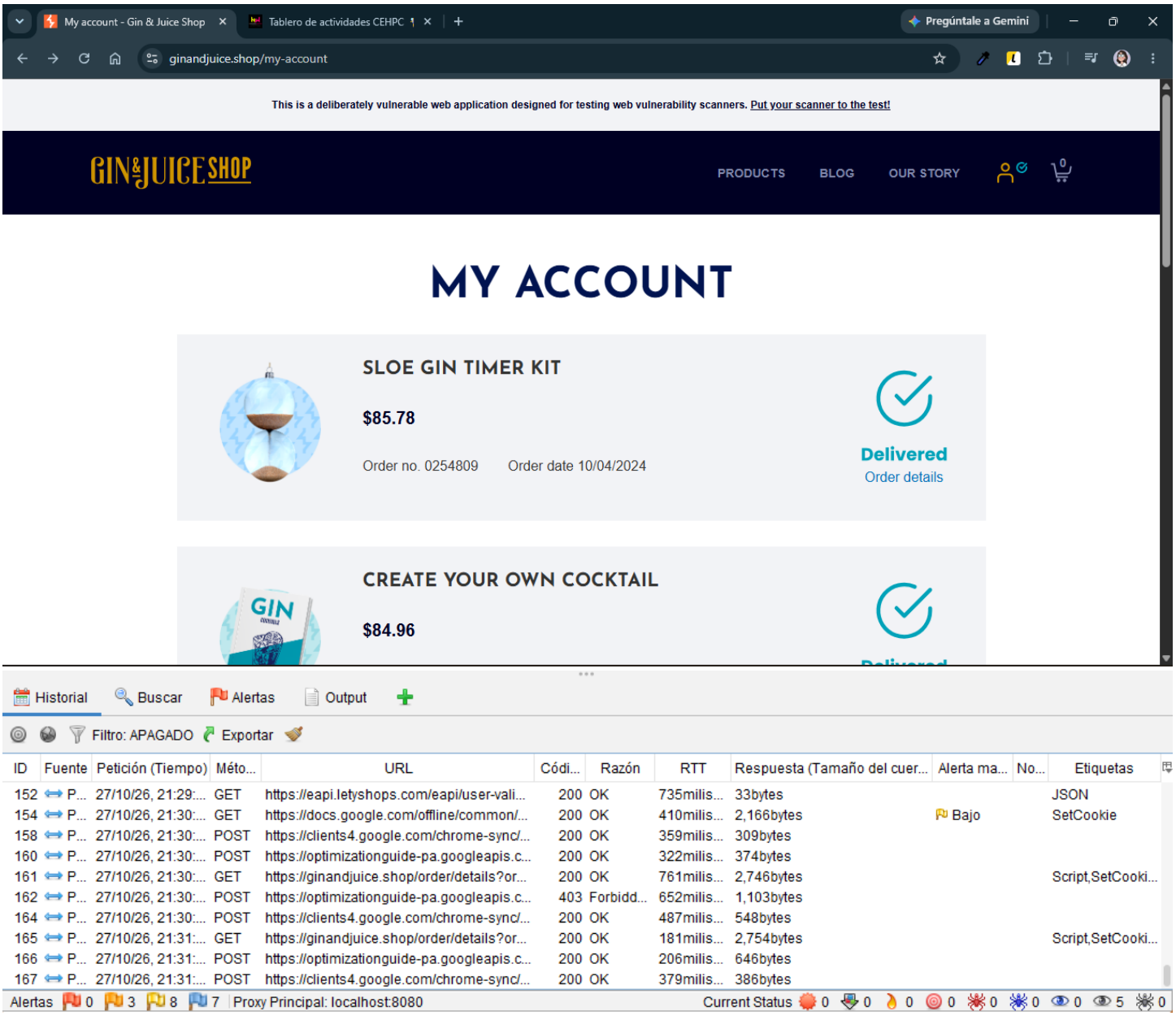


Historial | Buscar | Alertas | Output

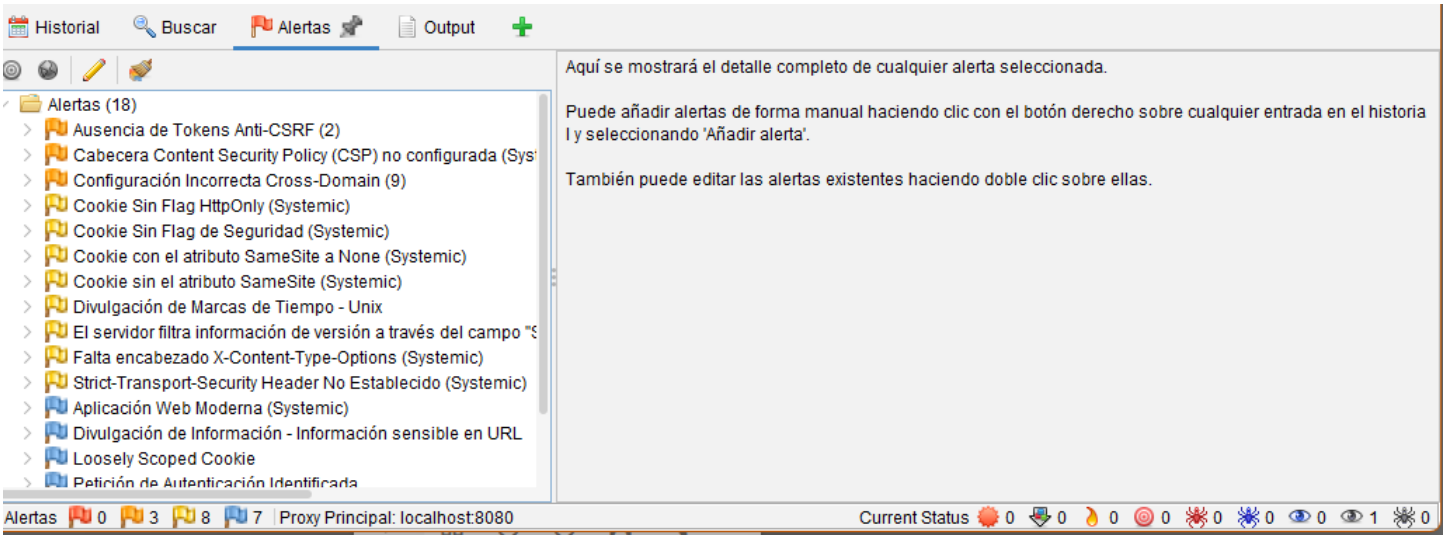
Filtro: APAGADO | Exportar

ID	Fue...	Petición (Tie...	Mét...	URL	Cód...	Razón	RTT	Respuesta (Tamaño d...	Alerta ...	N...	Etiquetas
133	...	27/10/26, 21...	GET	https://eapi.letyshops.com/eapi/...	200	OK	3.64se...	323,480bytes			JSON
134	...	27/10/26, 21...	POST	https://android.clients.google.c...	301	Moved...	492mil...	25bytes			
135	...	27/10/26, 21...	GET	https://eapi.letyshops.com/eapi/...	200	OK	775mil...	6,079bytes			JSON
136	...	27/10/26, 21...	POST	https://self.events.data.microsof...	200	OK	289mil...	9bytes			
140	...	27/10/26, 21...	POST	https://ginandjuice.shop/login	302	Found	231mil...	0bytes	Infor...		SetCookie
141	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/my-acc...	200	OK	182mil...	13,316bytes			Hidden,Scri...
143	...	27/10/26, 21...	GET	https://eapi.letyshops.com/eapi/...	200	OK	729mil...	6,079bytes			JSON
146	...	27/10/26, 21...	GET	https://eapi.letyshops.com/eapi/...	200	OK	4.59se...	323,480bytes			
147	...	27/10/26, 21...	POST	https://clients4.google.com/chr...	200	OK	898mil...	462bytes			
148	...	27/10/26, 21...	GET	https://ginandjuice.shop/order/d...	200	OK	182mil...	2,747bytes	Infor...		Script,SetC...
150	...	27/10/26, 21...	POST	https://optimizationguide-pa.go...	200	OK	348mil...	467bytes			
151	...	27/10/26, 21...	POST	https://clients4.google.com/chr...	200	OK	437mil...	424bytes			

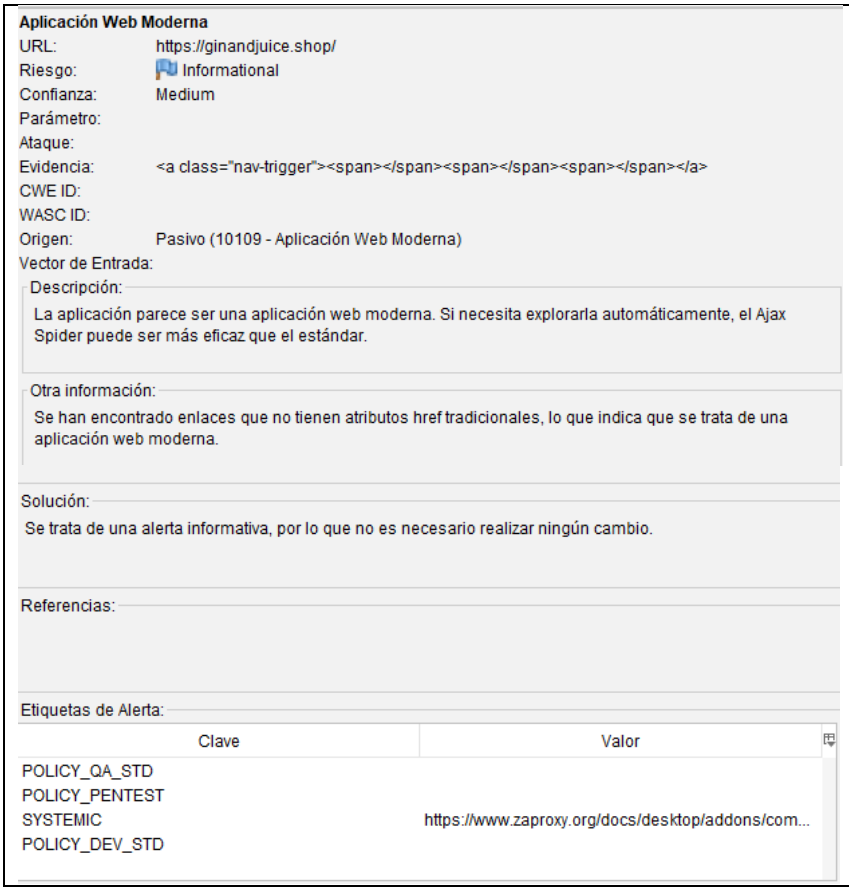
Alertas 0 3 7 6 | Proxy Principal: localhost:8080 | Current Status 0 0 0 0 0 0 0 16 0



3. Analiza las alertas



Tipo de alerta	Nivel
Ausencia de Tokens Anti-CSRF URL: https://ginandjuice.shop/catalog/product?productId=2 Riesgo: Medium Confianza: Low Parámetro: Ataque: Evidencia: <form id="stockCheckForm" action="/catalog/product/stock" method="POST"> CWE ID: 352 WASC ID: 9 Origen: Pasivo (10202 - Ausencia de Tokens Anti-CSRF) Vector de Entrada: Descripción: No se encontraron tokens Anti-CSRF en formulario de envío HTML. Una solicutud falsa entre sitios en un ataque que compromete y obliga a una víctima a enviar su solicitud HTTP a un destino objetivo sin su conocimiento o intención para poder realizar una acción como víctima. No se ha encontrado ningún token Anti-CSRF [anticsrf, CSRFToken, __RequestVerificationToken, csrfmiddlewaretoken, authenticity_token, OWASP_CSRFTOKEN, anoncsrf, csrf_token, _csrf, _csrfSecret, __csrf_magic, CSRF, _token, _csrf_token, _csrfToken] conocido en el siguiente formulario HTML: [Form 1: Solución: Fase: Arquitectura y Diseño Utilizar una biblioteca o framework verificado y confiable que evite esta vulnerabilidad o proporcione elementos que faciliten evitarla. Referencias: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html https://cwe.mitre.org/data/definitions/352.html Etiquetas de Alerta: Clave / Valor SYSTEMIC — https://www.zaproxy.org/docs/desktop/addons/com... WSTG-v42-SESS-05 — https://owasp.org/www-project-web-security-testing... OWASP_2017_A05 — https://owasp.org/www-project-top-ten/2017/A5_20... CWE-352 — https://cwe.mitre.org/data/definitions/352.html POLICY_DEV_STD	Medio
Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada URL: https://ginandjuice.shop/ Riesgo: Medium Confianza: High Parámetro: Ataque: Evidencia: CWE ID: 693 WASC ID: 15 Origen: Pasivo (10038 - Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada) Referencia de Alerta: 10038-1 Vector de Entrada: Descripción: La Política de seguridad de contenido (CSP) es una capa adicional de seguridad que ayuda a detectar y mitigar ciertos tipos de ataques, incluidos Cross Site Scripting (XSS) y ataques de inyección de datos. Estos ataques se utilizan para todo, desde el robo de datos hasta la desfiguración del sitio o la Solución: Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. esté configurado para establecer la cabecera Content-Security-Policy. Referencias: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html https://www.w3.org/TR/CSP/ Etiquetas de Alerta: Clave / Valor CWE-693 — https://cwe.mitre.org/data/definitions/693.html OWASP_2021_A05 — https://owasp.org/Top10/A05_2021-Security_Misco... OWASP_2017_A06 — https://owasp.org/www-project-top-ten/2017/A6_20... POLICY_QA_STD POLICY_PENTEST	Medio

	Informacional

4. Documenta un hallazgo principal:

Nombre de la alerta:	Ausencia de Tokens Anti-CSRF
Nivel de riesgo:	Medio
URL o componente:	https://ginandjuice.shop/catalog/product?productId=2
Parametro afectado:	No se identificó un parámetro específico. La alerta se relaciona con posible ausencia de un mecanismo de protección anti-CSRF en lo señalado por OWASP ZAP.
Evidencia:	<form id="stockCheckForm" action="/catalog/product/stock" method="POST">
Descripción técnica:	No se encontraron tokens Anti-CSRF en formulario de envío HTML. Una solicutud falsa entre sitios en un ataque que compromete y obliga a una víctima a enviar su solicitud HTTP a un destino objetivo sin su conocimiento o intención para poder realizar una acción como víctima. La causa oculta es la funcionalidad de la aplicación utilizando acciones de URL/formulario que pueden ser adivinados de forma repetible. La naturaleza del ataque es que CSRG explota la confianza que un sitio web proporciona a un usuario. Por el contrario, las cadenas de comandos de los sitios cruzados (XSS) explotan la confianza que un usuario proporciona en un sitio web. Al igual que XSS, los ataques CSRG no son

	de forma necesaria de sitios cruzados, pero hay la posibilidad de que si pueden serlo. La falsificación de las solicitudes ente los sitios también se conoce como CSRF, XSRG, ataques con un solo clic, montaje de sesión, diputado confundido y navegación en alta mar. Los ataques de CSRG son muy efectivos en varias situaciones, que incluyen: *La victima tiene una sesión activa en el sitio de destino. *La víctima se autoriza por medio de la autenticación HTTP en el sitio de destino. *La víctima se encuentra en la misma red local que el sitio de destino. CSRF se ha utilizado especialmente para poder realizar una acción contra un sitio objetivo utilizando los privilegios de la víctima, pero se han revelado técnicas recientes para difundir información al obtener el acceso a la respuesta. El riesgo de divulgación de información aumenta de forma drástica cuando el sitio de destino se encuentra vulnerable a XSS, porque XSS se puede utilizar como una plataforma para CSRF, lo que le permite al atacante que opere desde adentro de los líites de la misma política de origen.
Impacto potencial:	La ausencia de tokens anti-CSRF en el formulario identificado podría permitir que un atacante induzca a un usuario autenticado a enviar una solicitud HTTP no deseada a la aplicación, aprovechando la sesión y los privilegios de la víctima. Si el formulario ejecuta acciones que modifican información o el estado de una cuenta, estas podrían realizarse sin la intención consciente del usuario. El impacto dependerá de la funcionalidad del formulario, los permisos de la víctima y la existencia de otros mecanismos de protección. La alerta detectada por OWASP ZAP no confirma por sí sola que la aplicación sea explotable.
Recomendación:	Fase: Arquitectura y Diseño Utilizar una biblioteca o framework verificado y confiable que evite esta vulnerabilidad o proporcione elementos que faciliten evitarla. Por ejemplo, utilice el paquete anti-CSRG como el CSRGuard de OWASP. Fase: Implementación Asegúrese de que su aplicación esté libre de fallas de secuencias de comandos entre sitios, ya que la mayoría de las defensas de CSRF pueden detenerse por alto por medio del uso de secuencias de comandos manejadas por el atacante. Fase: Arquitectura y Diseño Origina un nonce único para cada uno de los formularios, coloque el nonce en el formularo y confirme la independencia al obtener el formulario. Asegúrese de que el nonce no sea predecible (CWE-330).

	Usted tiene que tener en cuenta que esto puede pasar desapercibido utilizando XSS. Identificar las operaciones que sean especialmente peligrosas. Cuando el usuario desarrolla una operación peligrosa, envíe una solicitud de confirmación de forma separada para poder garantizar que el usuario tenga la intención de desarrollar esa operación. Usted tiene que tener en cuenta que esto puede pasar desapercibido utilizando XSS. Utilice el control de gestión de la sesión de ESAPI. Este control introduce un elemento para CSRF. No utilice el método GET para ninguna de las solicitudes que puedan desencadenar un cambio de estado. Fase: Implementación Revise que la solicitud se creó en la página esperada. Esto podría quebrar la funcionalidad auténtica, ya que los usuarios o los representantes puede ser que hayan desactivado el envío de Referer por motivos de privacidad.

5. Conclusiones

¿Qué aprendí?

ZAP proporciona alertas concisas y rápidas sobre las cuales se puede analizar. Me parece una herramienta de mucha utilidad a la cual se le puede aprender y sacar mucho provecho. Aprendí a configurar OWASP ZAP como proxy para interceptar y analizar las solicitudes HTTP/HTTPS de una aplicación web. También aprendí a explorar el historial de tráfico, identificar alertas de seguridad e interpretar sus descripciones, riesgos y recomendaciones. Veo que una alerta indica una posible debilidad que debe analizarse y validarse antes de concluir que existe una vulnerabilidad explotable, lo cual me recuerda a todo lo que he aprendido en este proceso, a ser más analíticos y siempre buscar un poco más.

¿Qué fue lo más retador?

Fue interpretar las alertas y traducir la información técnica a un posible impacto real, sin asumir que la vulnerabilidad podía explotarse únicamente porque la herramienta la detectó.

En especial con la alerta de ausencia de tokens anti-CSRF, fue necesario comprender cómo podría afectar a un usuario autenticado y reconocer que el impacto depende de lo que esté haciendo el formulario y de las protecciones adicionales de la aplicación.

¿Qué revisaría a continuación?

Me gustaría revisar más a fondo toda la interfaz de OWASP ZAP, así como revisar los detalles de las solicitudes y los formularios asociados a las alertas para identificar qué acciones realizan y qué parámetros intervienen.

Quisiera validar de forma controlada si las debilidades detectadas son realmente explotables, y documentar la evidencia. Aprender más como todo este programa me puede favorecer en la búsqueda de vulnerabilidades, mínimo primero para mi equipo personal.

CAPTURA FINAL DEL REPORTE

Nivel	Nombre	URL	Parametro	Evidencia
Medio	Ausencia de Tokens Anti-CSRF	https://ginandjuice.shop/catalog/product?productId=2	-	<form id="stockCheckForm" action="/catalog/product/stock" method="POST">
Medio	Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada	https://ginandjuice.shop/	-	-
Informacional	Aplicación Web Moderna	https://ginandjuice.shop/	-	